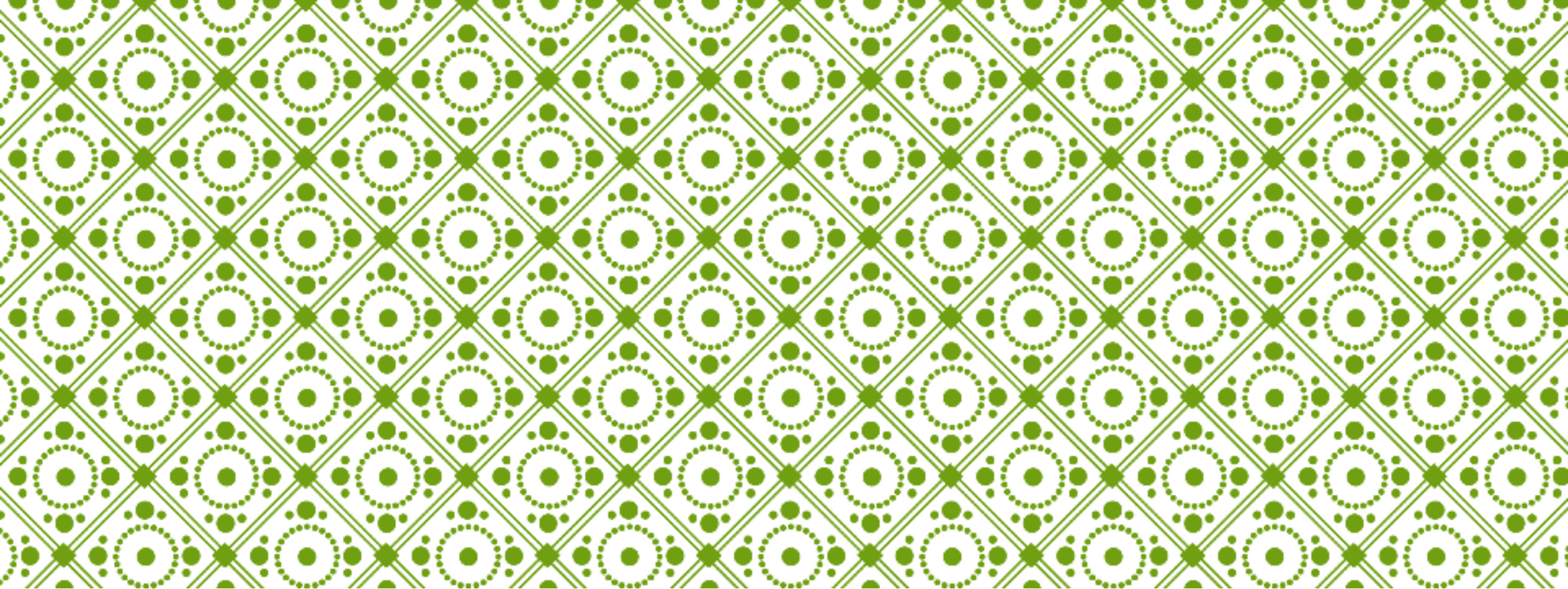




がんの記述疫学・がんの予防

中川 弘子,
MD, DTM&H, MPH, PhD

疫学 What is Epidemiology?

人間集団における健康事象の分布とその発生や広がりに影響を与える要因を究明し、その知見を健康問題の改善に応用する学問

記述疫学と分析疫学に大別される

疫学研究方法の種類

観察研究

- ・ 記述疫学
- ・ 分析疫学
 - ①生態学的研究
 - ②横断研究
 - ③症例対照研究
 - ④コホート研究

介入研究

- ・ 臨床試験
- ・ 野外試験
- ・ 地域介入試験

観察研究

記述疫学

疾病頻度を明らかにする。人(性、年齢、職業、人種)、時間（年次推移など）、場所（地域差など）を観察する→仮説の設定

分析疫学

仮説の妥当性を検討：仮説の要因と疾病の関連度合いを明らかにする
→因果関係の推理へ

生態学的研究、横断研究、症例対照研究、コホート研究

介入研究

関連が認められた要因を、個人・集団に意図的に適用・除去することで疾病との関連を実験的に確認する

→因果関係の決定へ

記述疫学

集団における疾病分布の特徴（人、場所、時間）に関する正確な記述に基づき

- ・ 疫学特性を解明し
- ・ 発生要因に関する仮説の設定を行うこと

人（だれ）：疾病の発生頻度を特性別に観察（性、年齢、人種）

場所（どこで）：疾病の発生頻度を地域別に観察

時（いつ）：疾病の発生頻度の時間的（期間的）な観察

分析疫学

仮説の妥当性を検討：仮説の要因と疾病の関連度合いを明らかにする
→因果関係の推理へ

コホート研究 Cohort Study

- 暴露ありなしで集団を分けて比較
- 暴露から結果を追跡する（前向き）

症例対照研究 Case-Control Study

- 結果ありなしで集団を分けて比較
- 結果から暴露を振り返る（後ろ向き）

横断研究 Cross-sectional study

- ある時点での暴露と結果の関係を分析

生態学的研究 Ecological study

- 最小単位が個人でなく集団（市町村など）な横断研究
- 地域相関研究とも言われる。

記述疫学

集団における疾病分布の特徴（人、場所、時間）に関する正確な記述に基づき

- ・ 疫学特性を解明し
- ・ 発生要因に関する仮説の設定を行うこと

人（だれ）：疾病の発生頻度を特性別に観察（性、年齢、人種）

場所（どこで）：疾病の発生頻度を地域別に観察

時（いつ）：疾病の発生頻度の時間的（期間的）な観察

がん登録とは何か？

- がん患者について、診断、治療、転帰に関する情報を収集し、保管、整理、解析する仕組み
- がんの発生状況・がん医療の実態を把握、がん医療の向上や、がん対策の策定・評価に資する資料を整備することが目的

がん実態の指標

■罹患率(数)：地域・全国がん登録

➤がんにかかった人の数

- がんにかかりやすいのはどのような年代か
- がんにかかる人は増えているか、減っているか

■死亡率(数)：厚生労働省の人口動態統計

➤がんで亡くなった人の数(率)

- がんで亡くなる人はどのような年代に多いか
- がんで亡くなる人は増えているのか、減っているのか

■生存率：地域・全国がん登録、院内がん登録、臓器別がん登録

➤治りやすさの目安

- がんの治りやすさを知る目安の一つが生存率
- 5年生存率とは、がんと診断された100人のうち5年経過した時点で生存している人数
- 医師と患者さんが治療方針を立てる上で重要

がん登録の種類

●地域・全国がん登録

- 都道府県（地域）及び国（全国）が実施主体
- 地域（～2015年）および全国（2016年～）のがん罹患の把握

公益性が高い
詳細な情報は集めにくい

●院内がん登録

- 医療施設が実施主体
- 施設のがん診療実態の把握

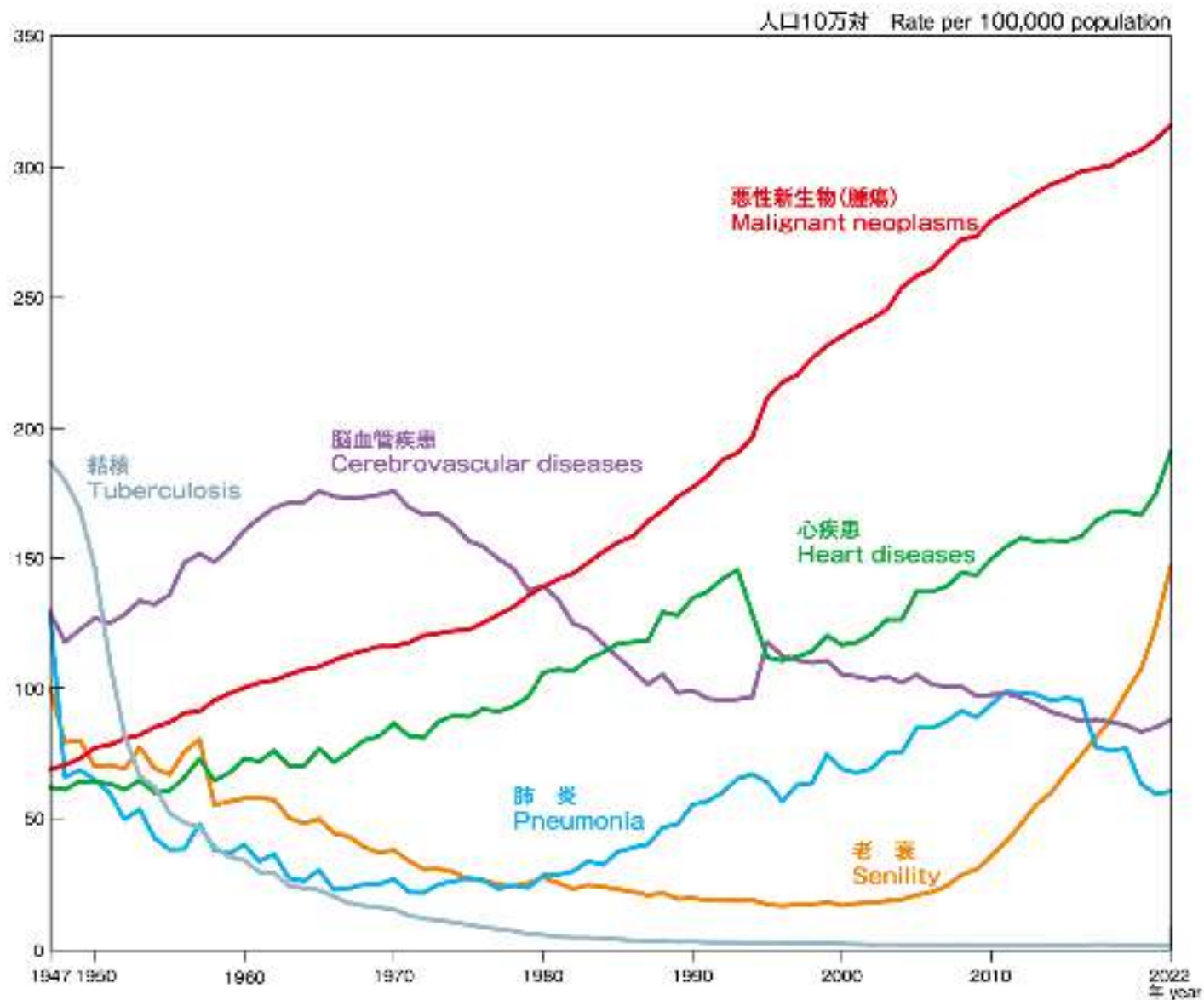
施設としての取り組み

●臓器がん登録

- 学会・研究会が実施主体
- 病期分類などの評価

医師の篤志的参加
詳細な情報を集めやすい

死因別死亡率の年次推移 (1947-2022)



がん統計

2019年に新たに診断されたがんは999,075例（男性566,460例、女性432,607例）

2021年にがんで死亡した人は381,505人（男性222,467人、女性159,038人）

日本人が一生のうちにがんと診断される確率は（2019年データに基づく）

男性65.5%（2人に1人）

女性51.2%（2人に1人）

日本人ががんで死亡する確率は（2021年のデータに基づく）

男性26.2%（4人に1人）

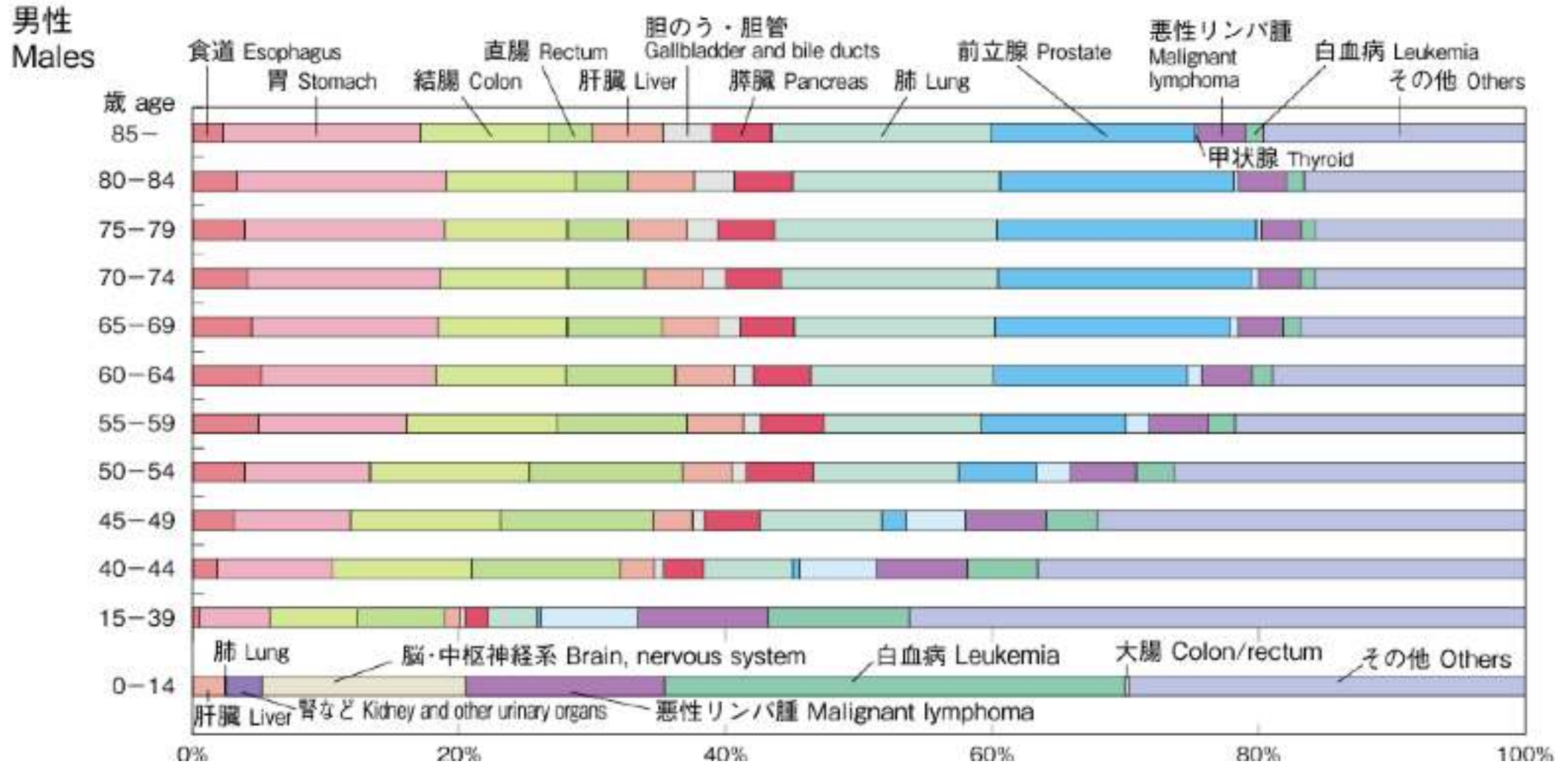
女性17.7%（6人に1人）

がん罹患

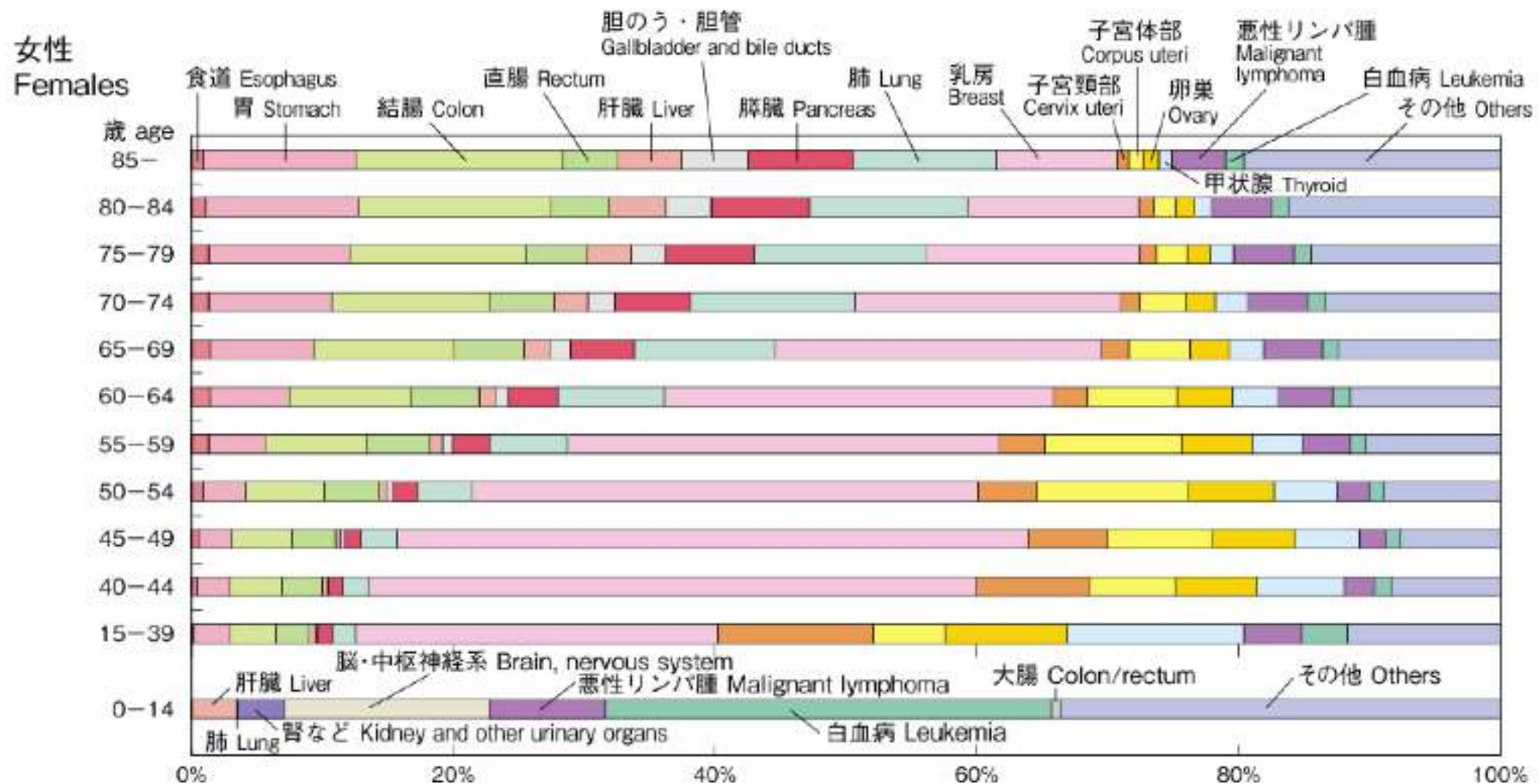
がん罹患数の順位（2021年）

	1位	2位	3位	4位	5位	
総数	大腸	肺	胃	乳房	前立腺	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸6位
男性	前立腺	大腸	肺	胃	肝臓	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸5位
女性	乳房	大腸	肺	胃	子宮	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸2位、直腸7位

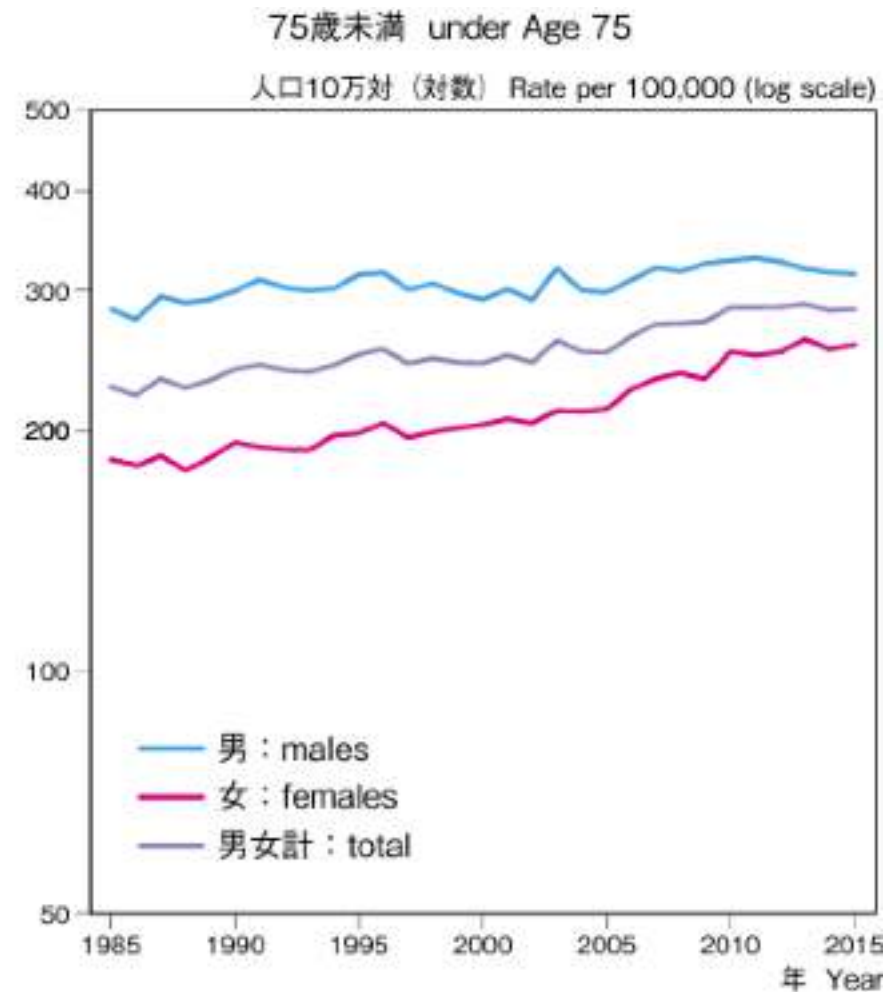
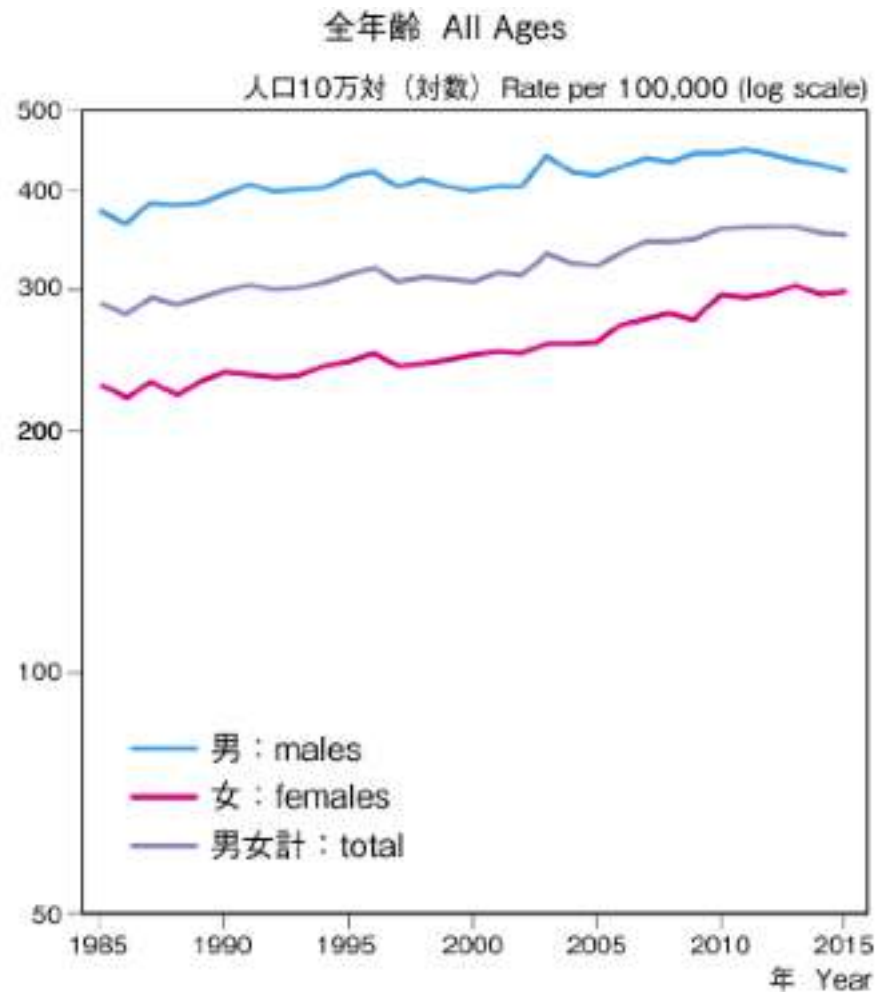
年齢階級別部位別がん罹患率（2020），男性



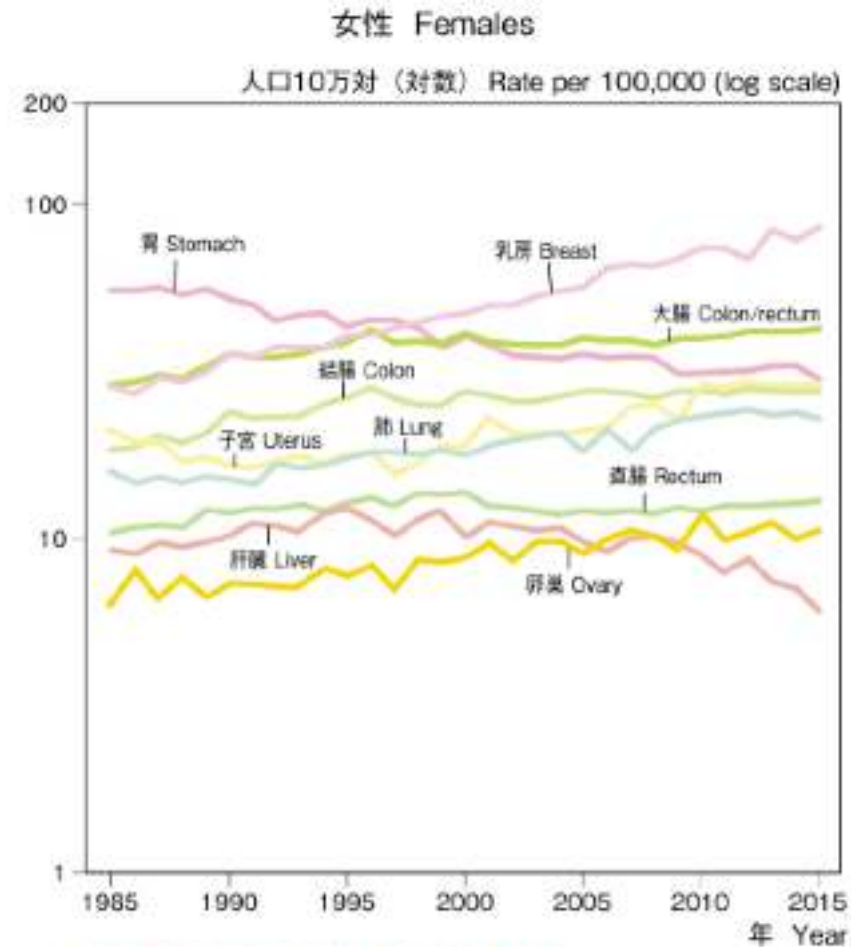
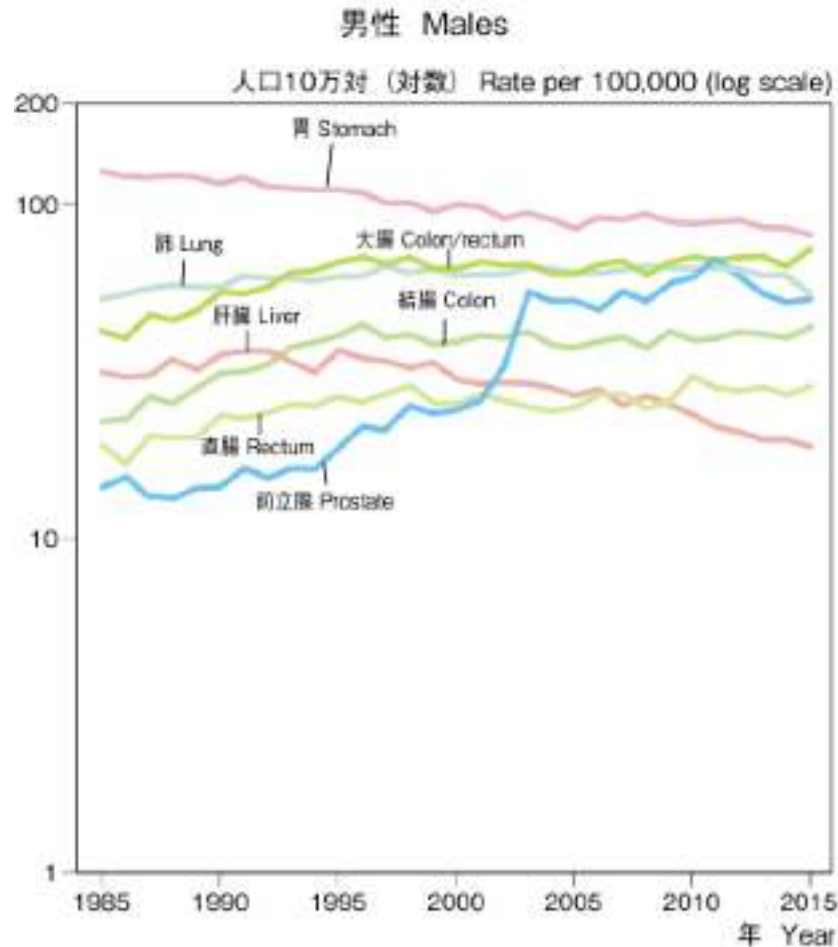
年齢階級別部位別がん罹患率 (2020), 女性



がん年齢調整罹患率年次推移 (1985-2015)



がん年齢調整罹患率年次推移 (1985-2015), 部位別 (主要部位)



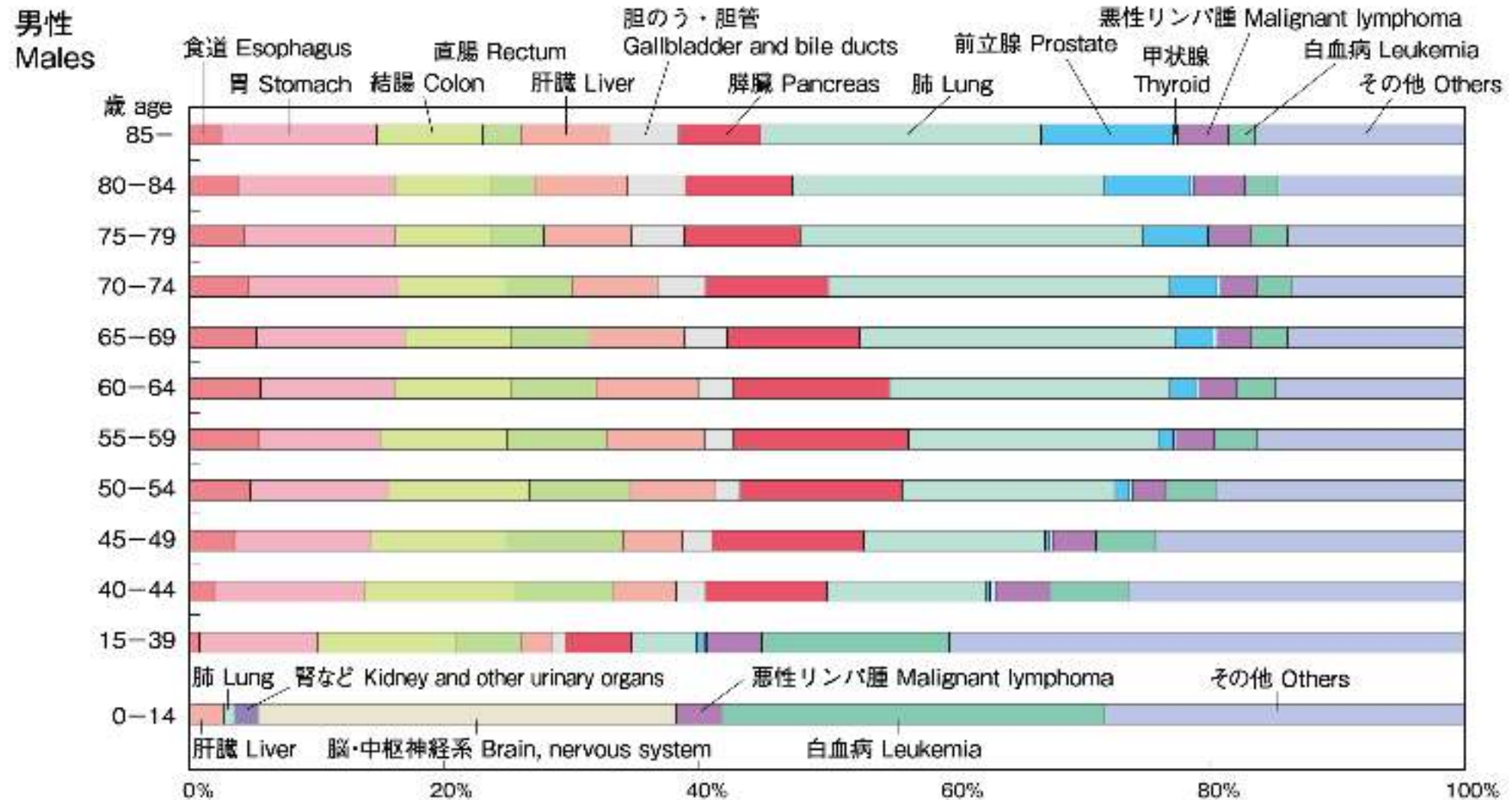
注) 乳房の1975-2002年は上皮内がんを含む。
Breast cancer in 1975-2002 includes carcinoma in situ.

がん死亡

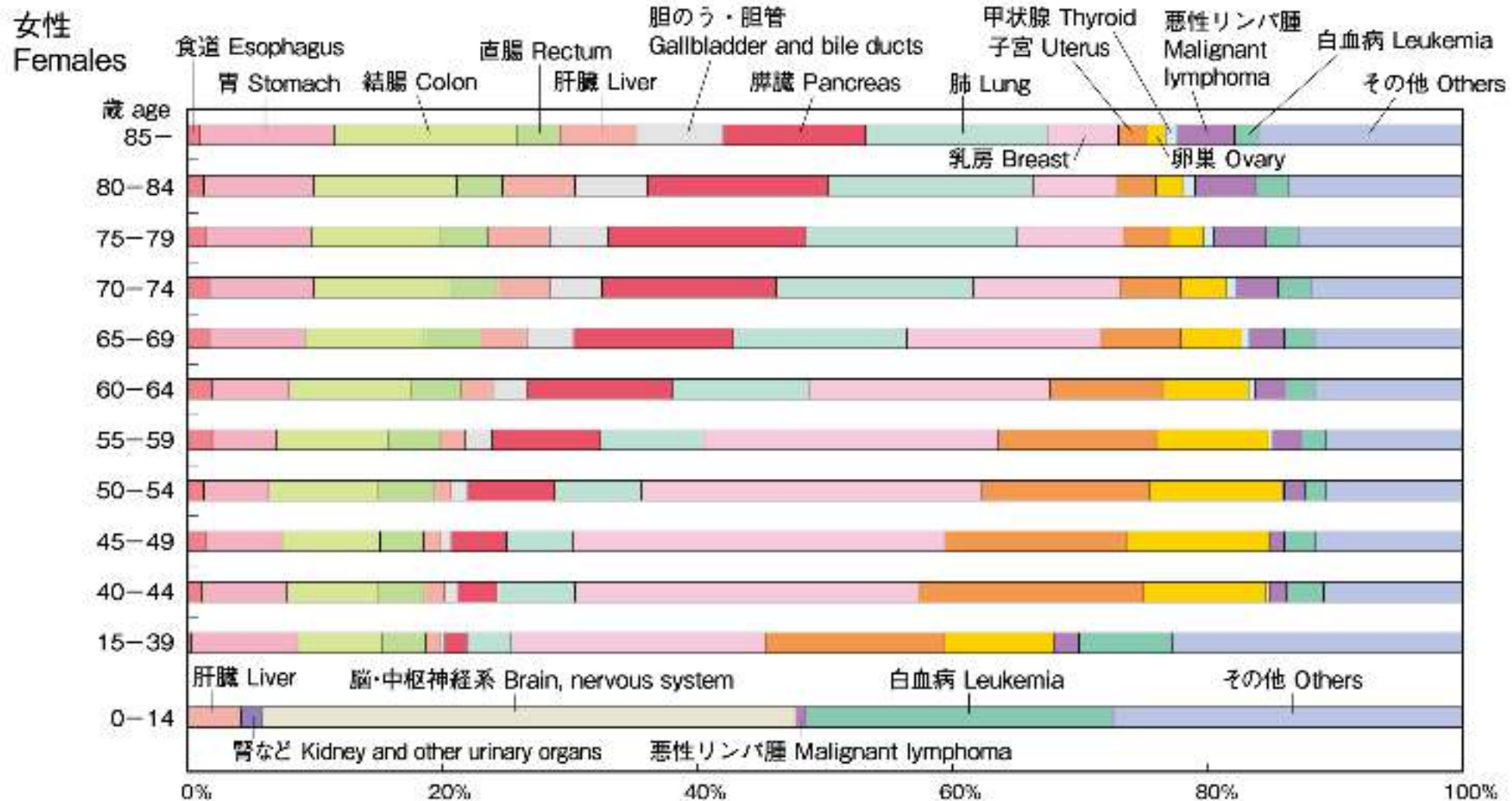
がん死亡数の順位（2023年）

	1位	2位	3位	4位	5位	
男女計	肺	大腸	膵臓	胃	肝臓	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸7位
男性	肺	大腸	胃	膵臓	肝臓	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸7位
女性	大腸	肺	膵臓	乳房	胃	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸10位

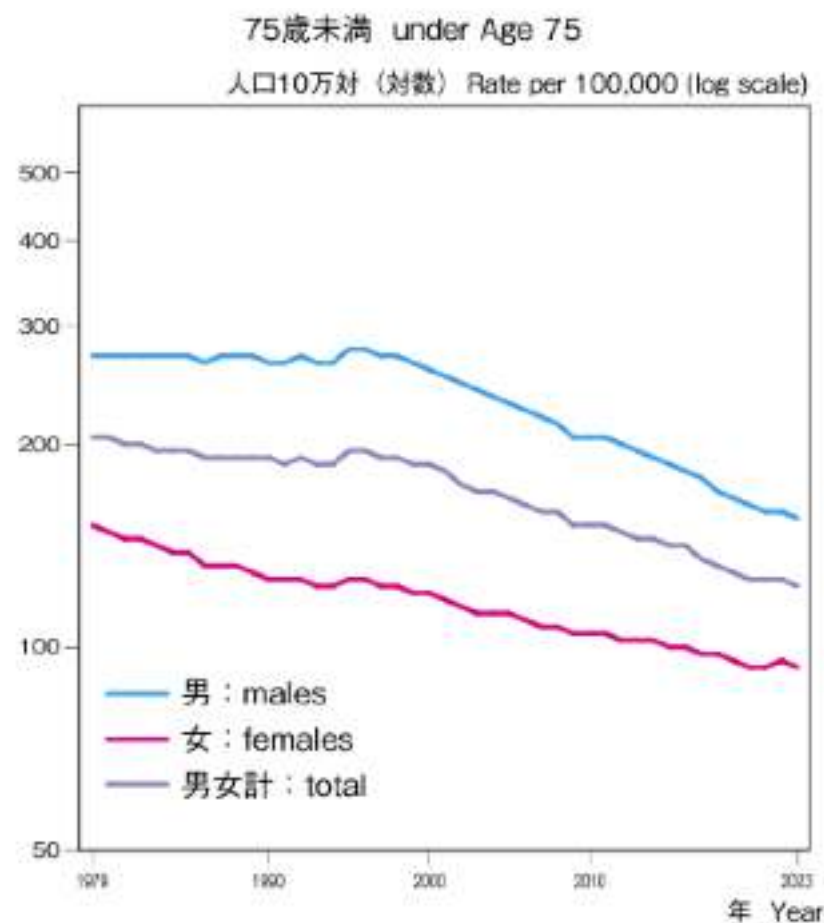
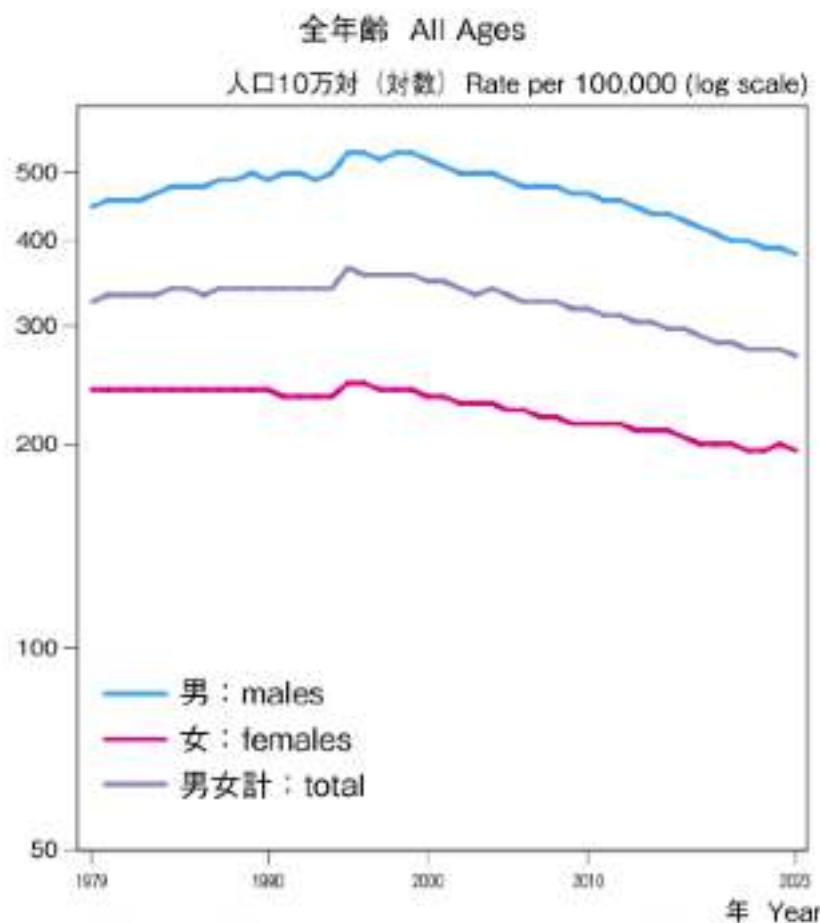
年齢階級別部位別がん死亡率 (2023) , 男性



年齢階級別部位別がん死亡率 (2023), 女性

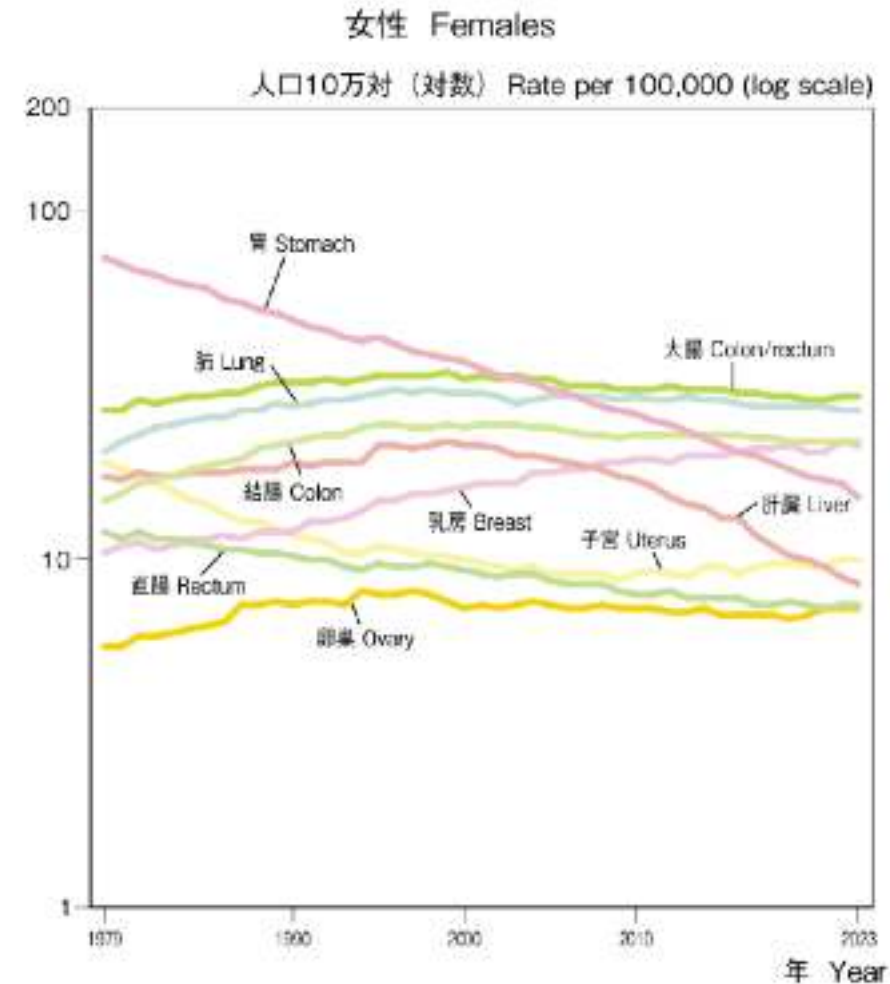
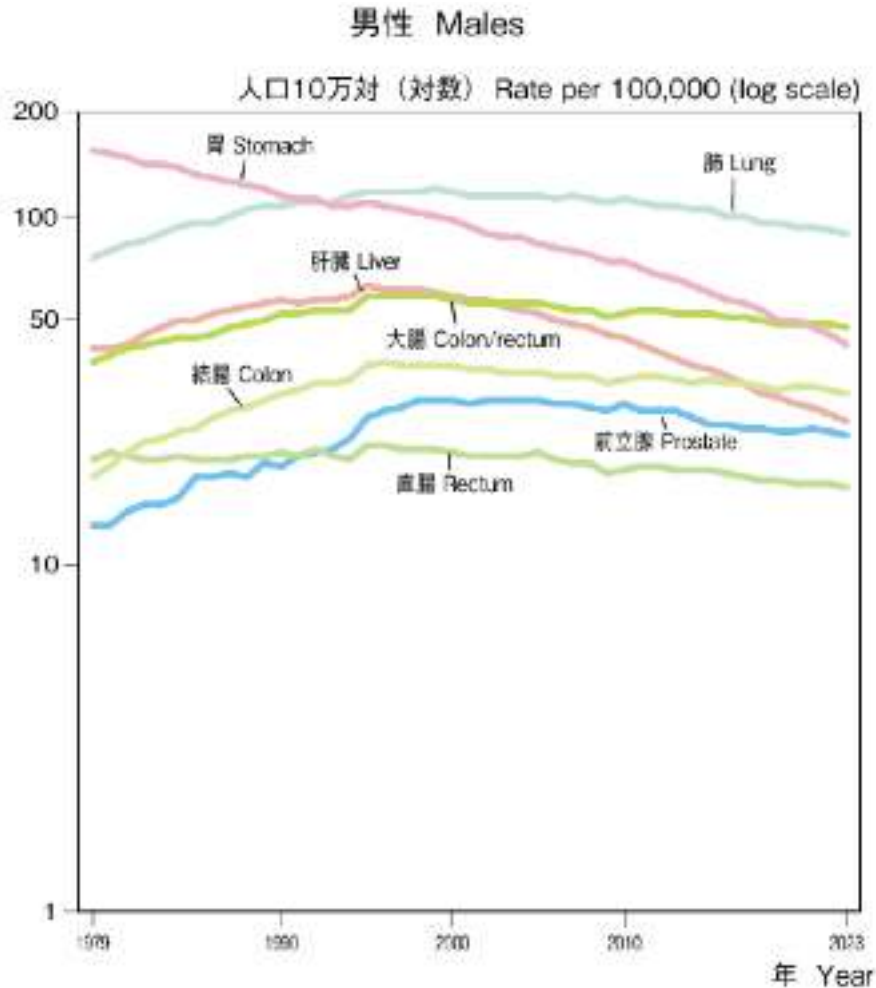


がん年齢調整死亡率年次推移(1979-2023)



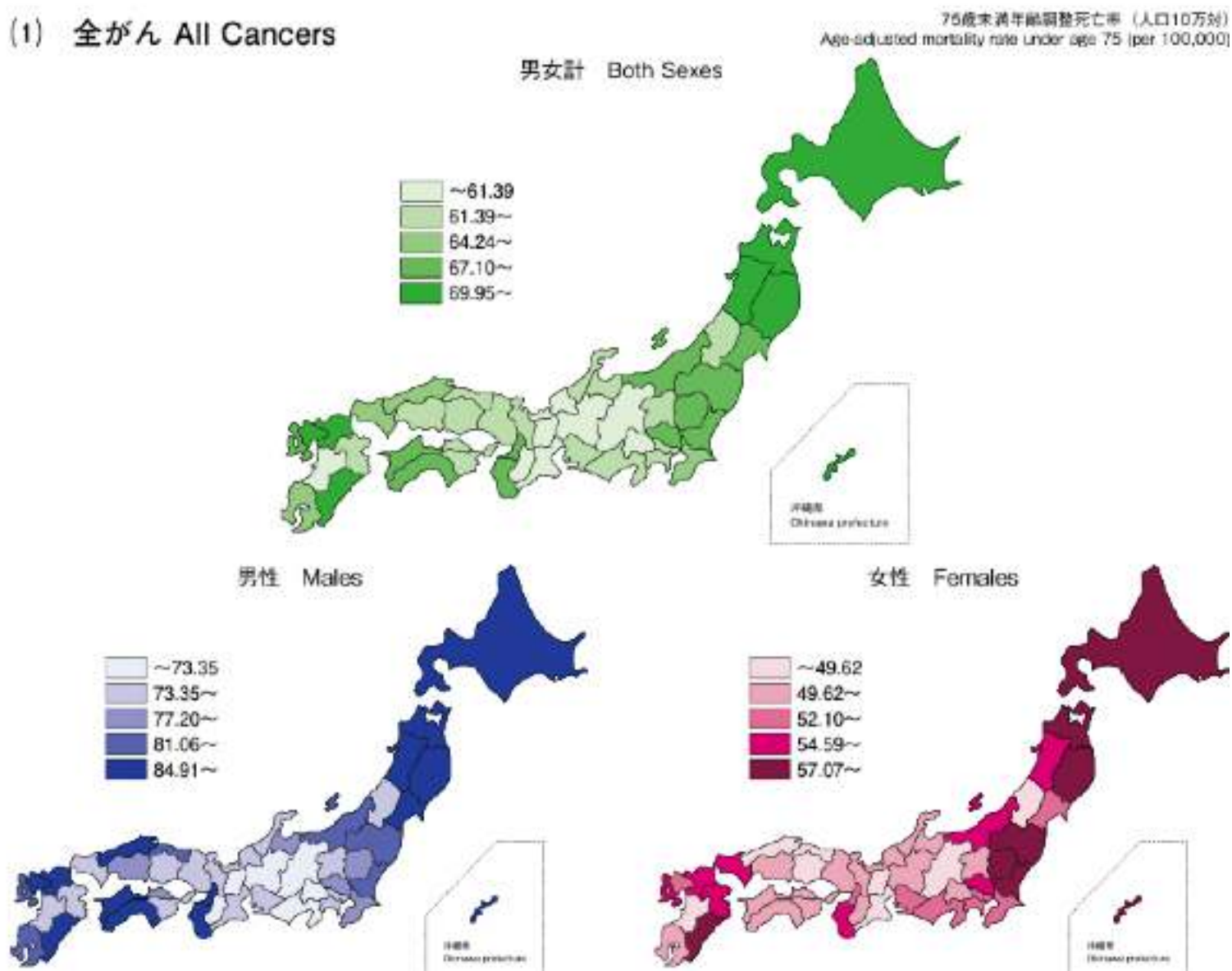
注) 基準人口は平成 27 年 (2015 年) モデル人口を使用
Note: Standardized to the 2015 Japanese model population.

がん年齢調整死亡率年次推移(1979-2023) 腫瘍部位別



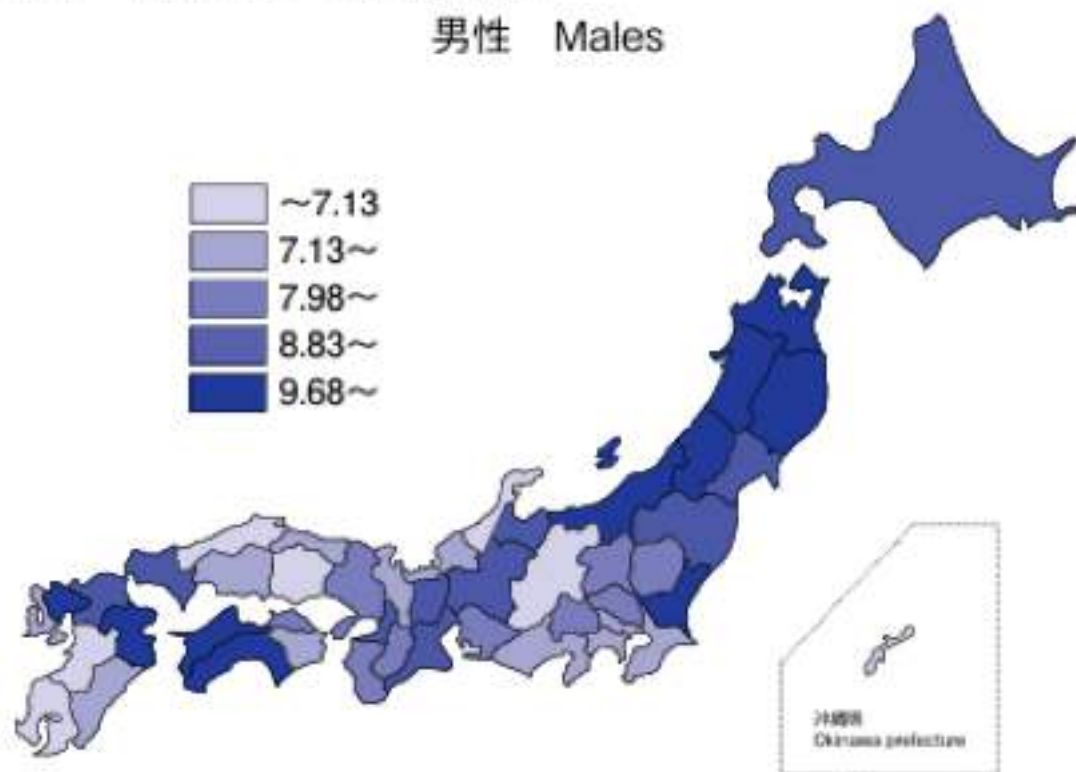
都道府県別 75歳未満 がん年齢調整死亡率 (2023)

(1) 全がん All Cancers



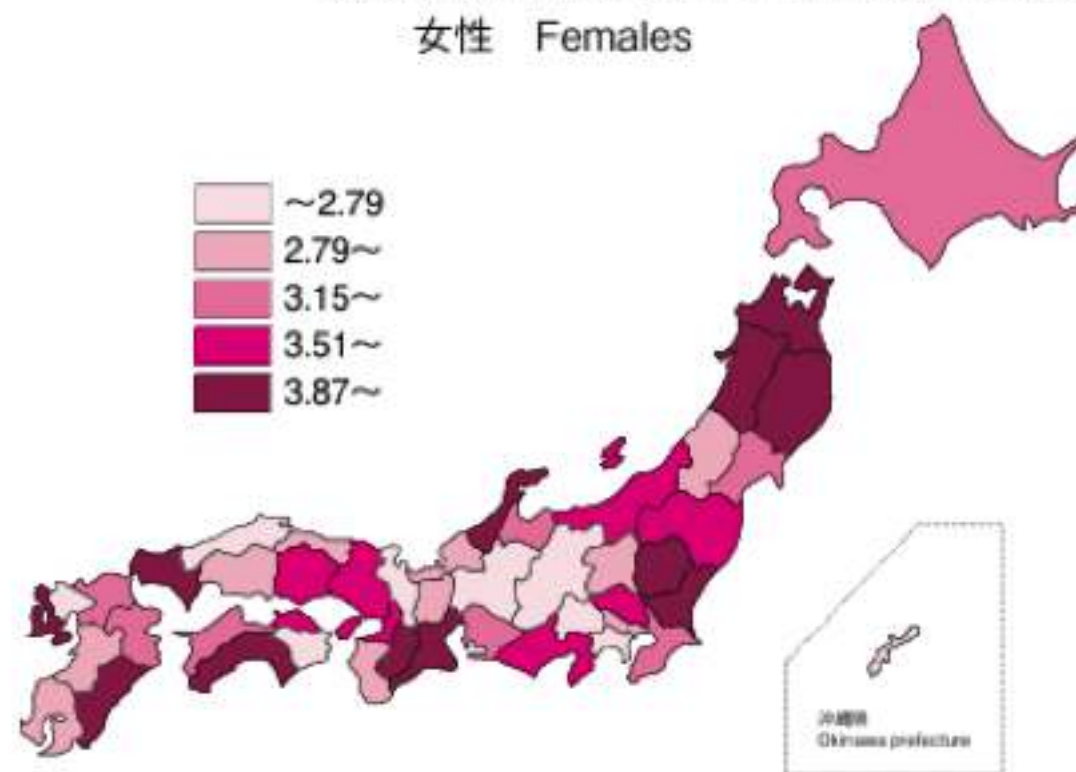
(3) 胃がん Stomach

男性 Males



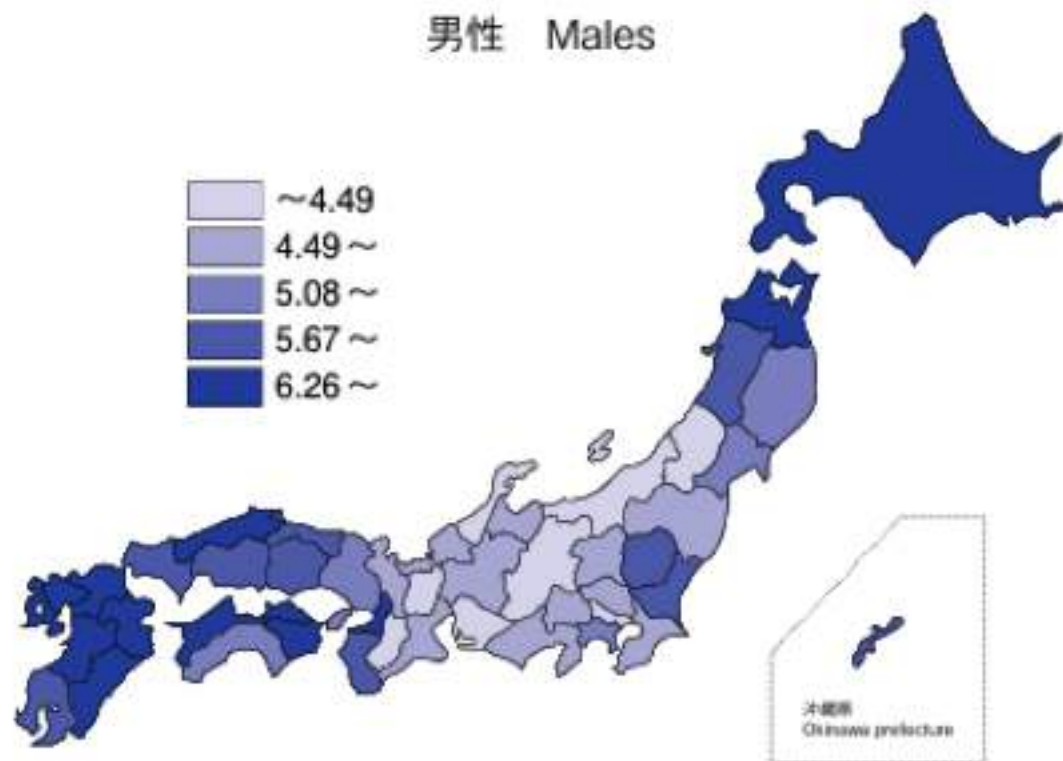
75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）
Age-adjusted mortality rate under age 75 (per 100,000)

女性 Females



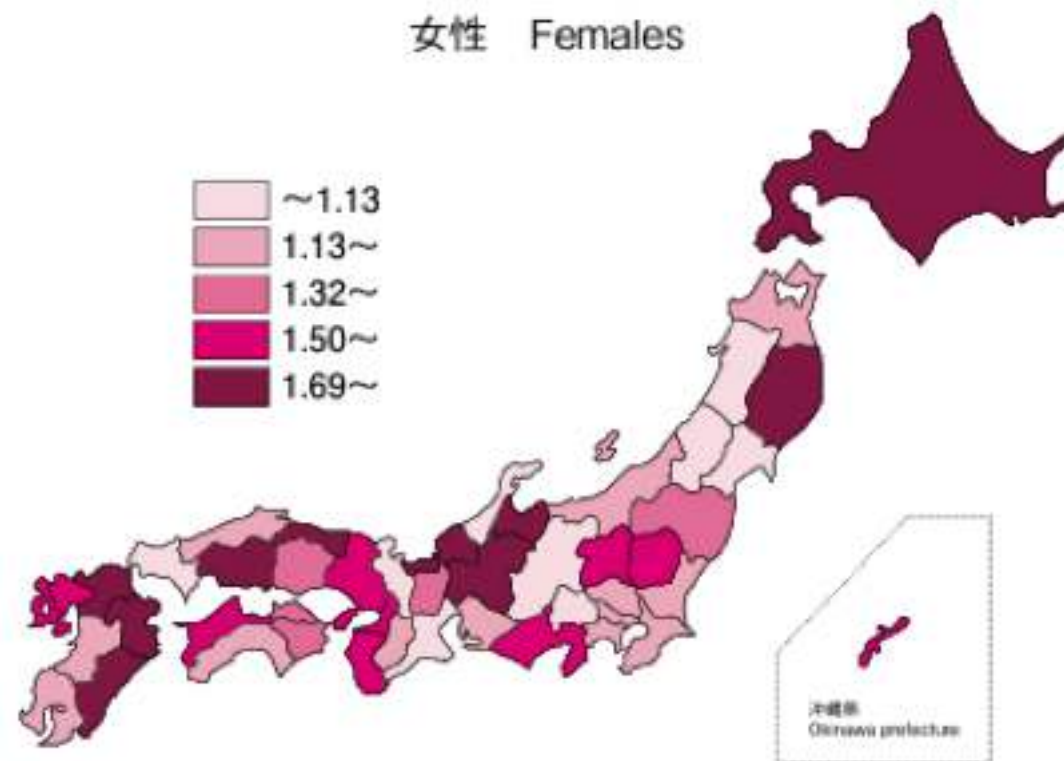
(6) 肝臓がん Liver

男性 Males



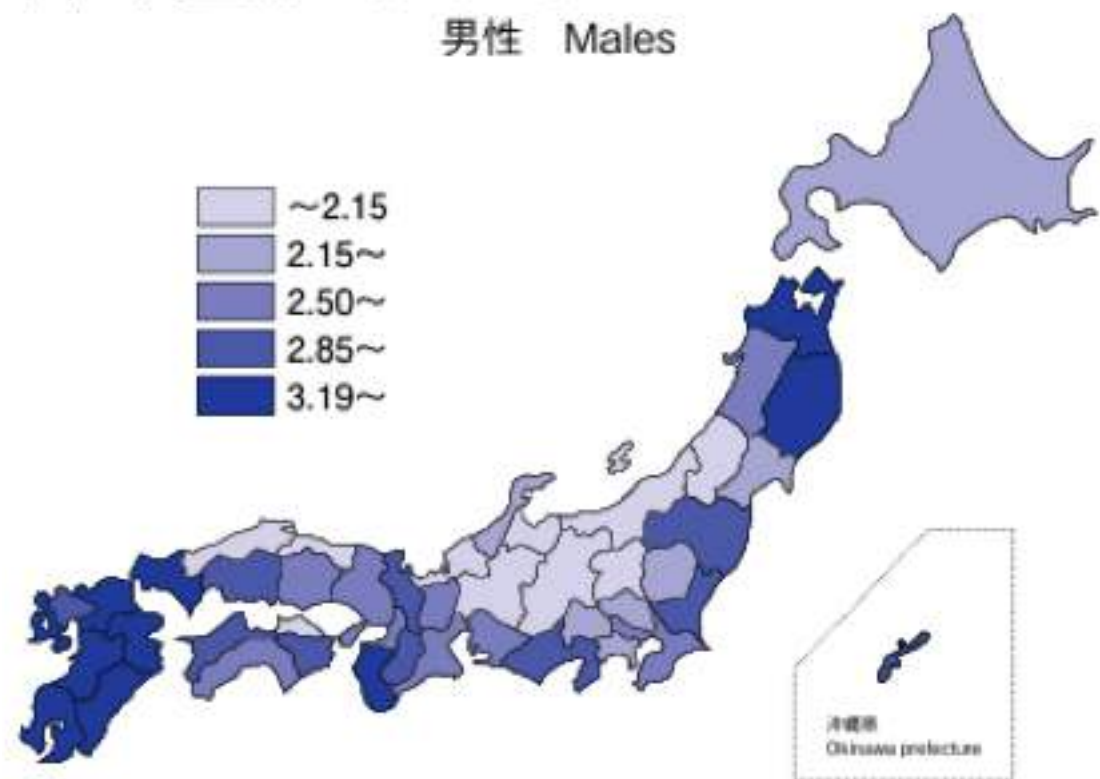
75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）
Age-adjusted mortality rate under age 75 (per 100,000)

女性 Females



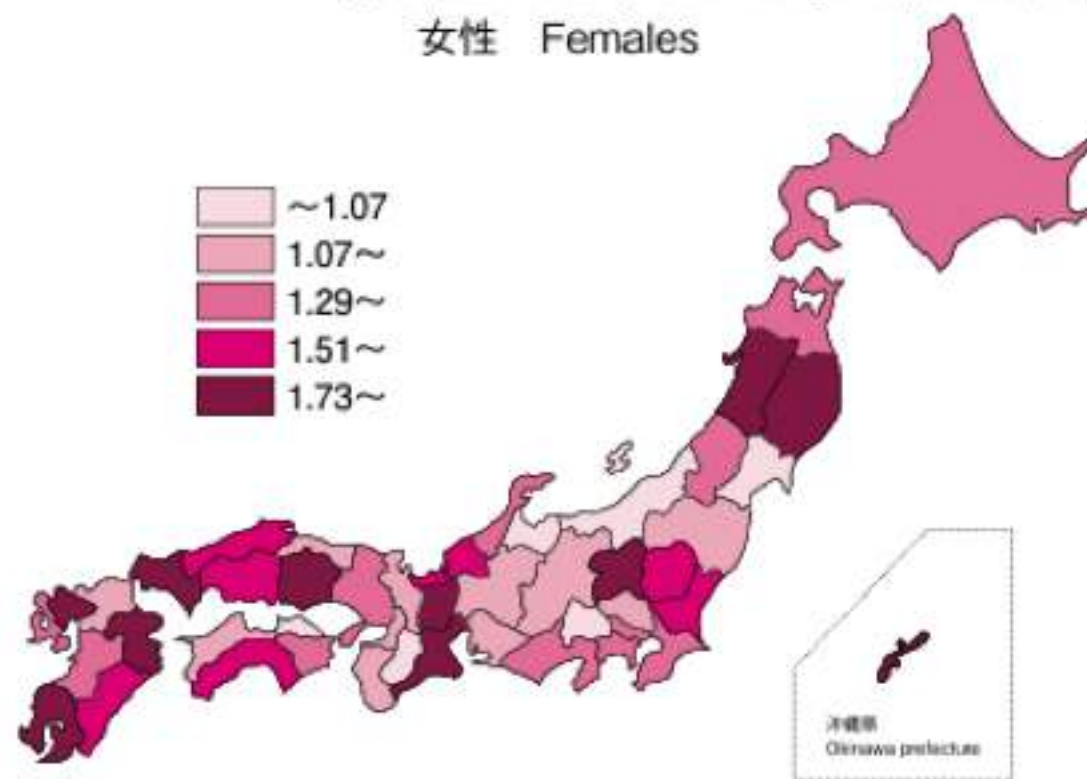
(15) 白血病 Leukemia

男性 Males



75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）
Age-adjusted mortality rate under age 75 (per 100,000)

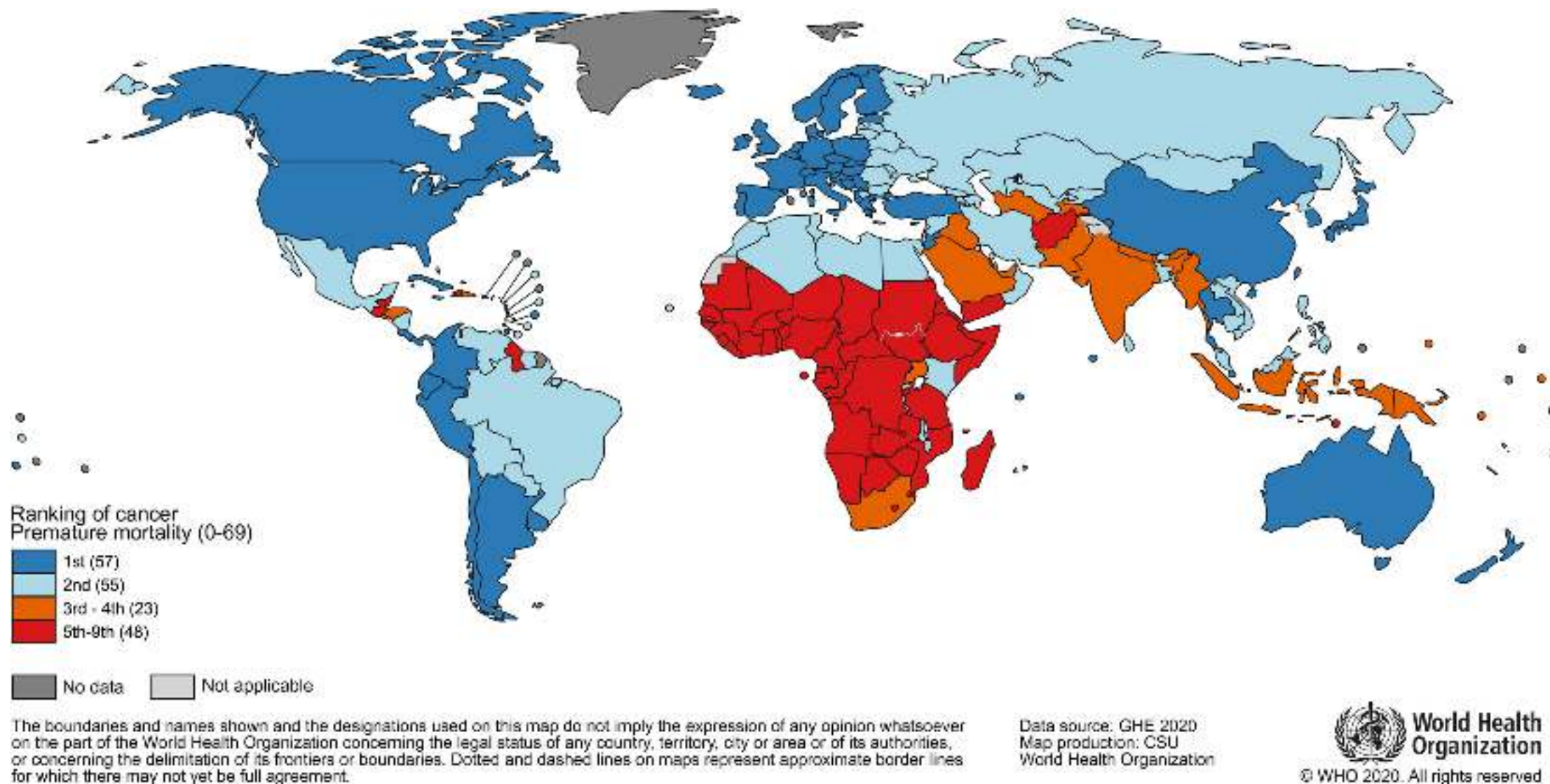
女性 Females





世界の国間比較 GLOBAL CANCER PATTERNS

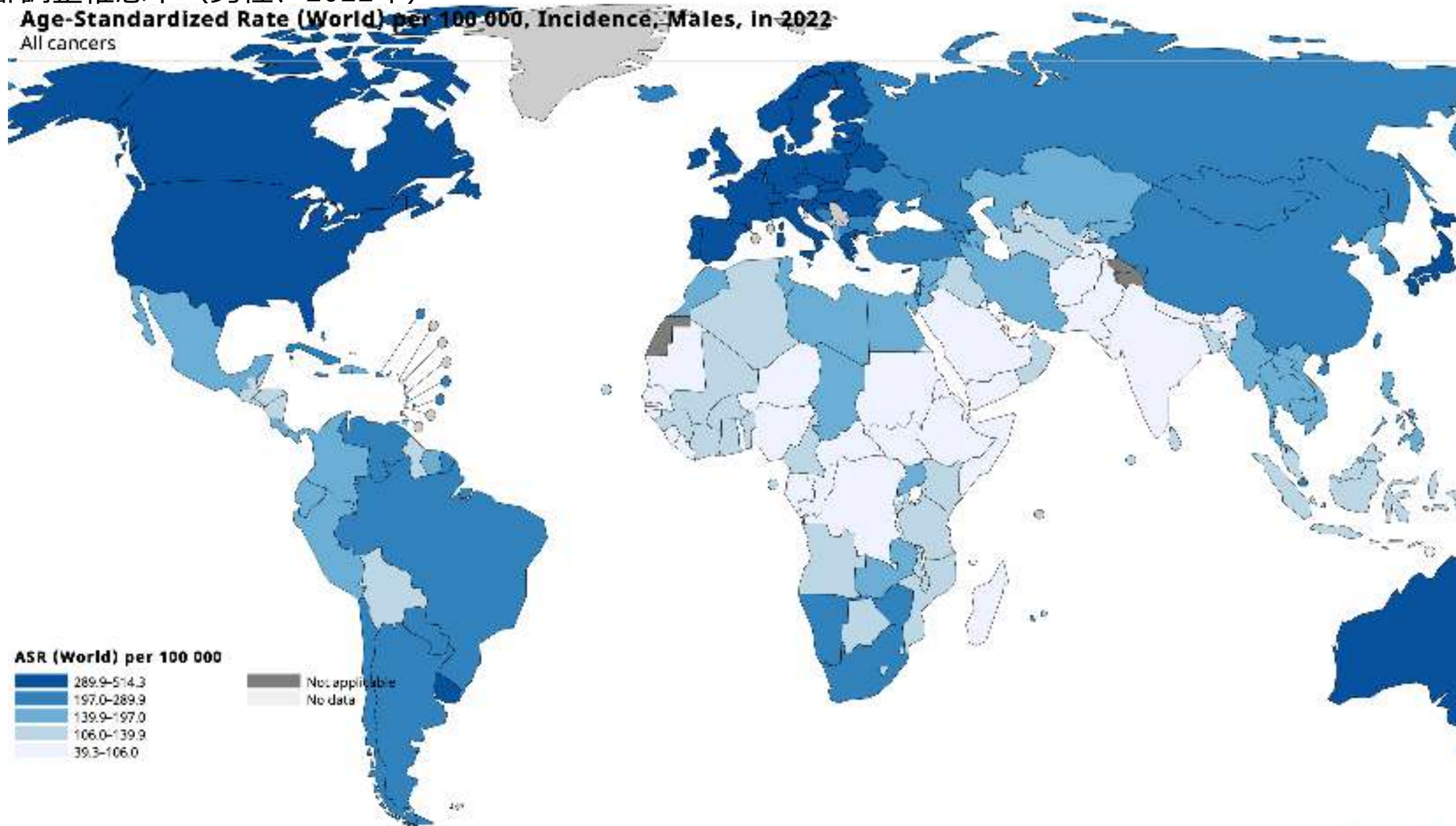
死亡原因におけるがんの順位（2019）



がん年齢調整罹患率（男性、2022年）

Age-Standardized Rate (World) per 100 000, Incidence, Males, in 2022

All cancers



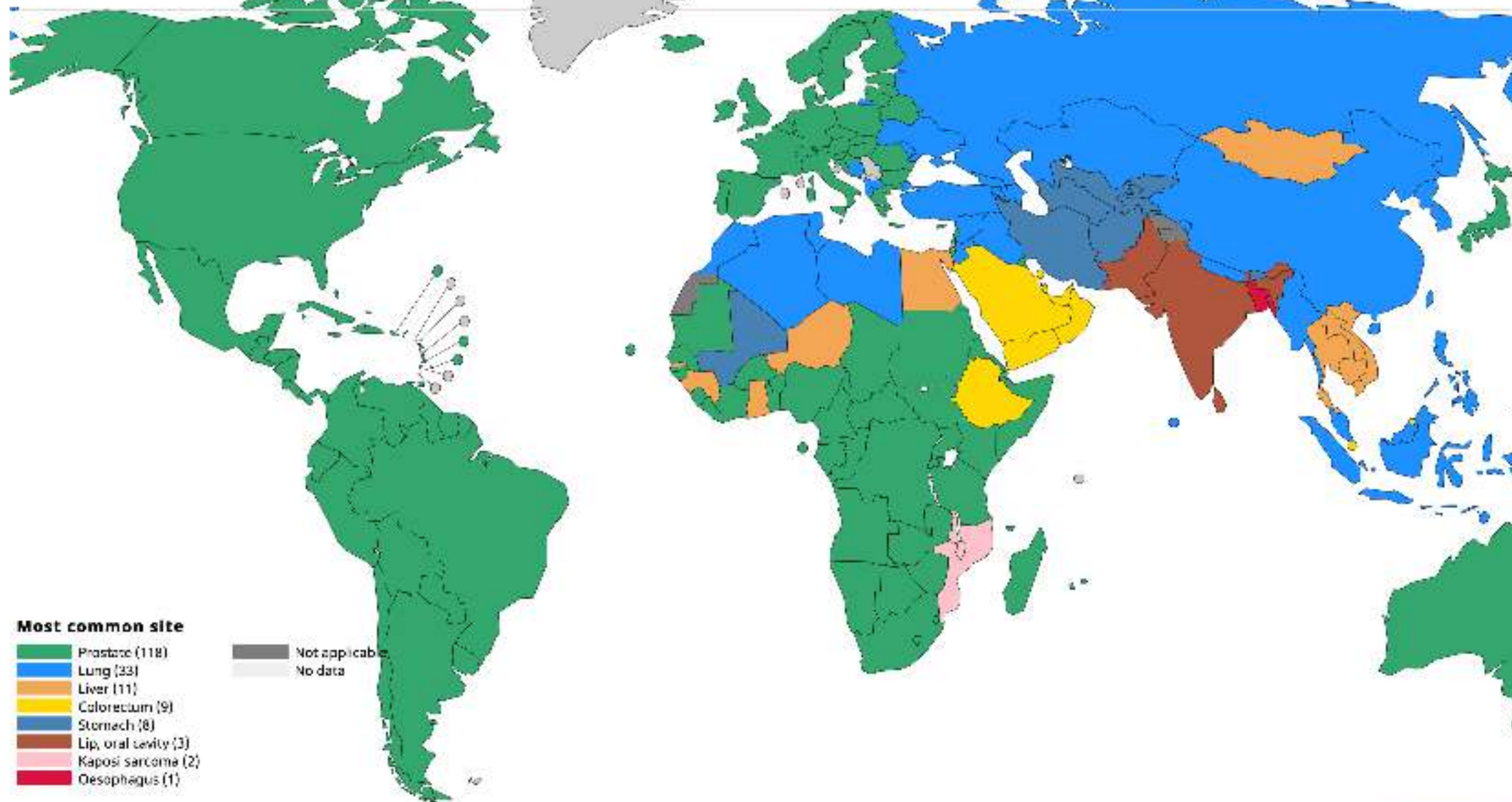
All rights reserved. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization / International Agency for Research on Cancer concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate borderlines for which there may not yet be full agreement.

Cancer TODAY | IARC
<https://coo.iarc.who.int/today>
Data version: Globcan 2022 (version 1.1) - 08.02.2024
© All Rights Reserved 2024

International Agency
for Research on Cancer
World Health
Organization

がん罹患数 1 位のがん部位（男性、2022年）

Most common site per country. Absolute numbers, Incidence, Males, in 2022 (excl. NMSC)

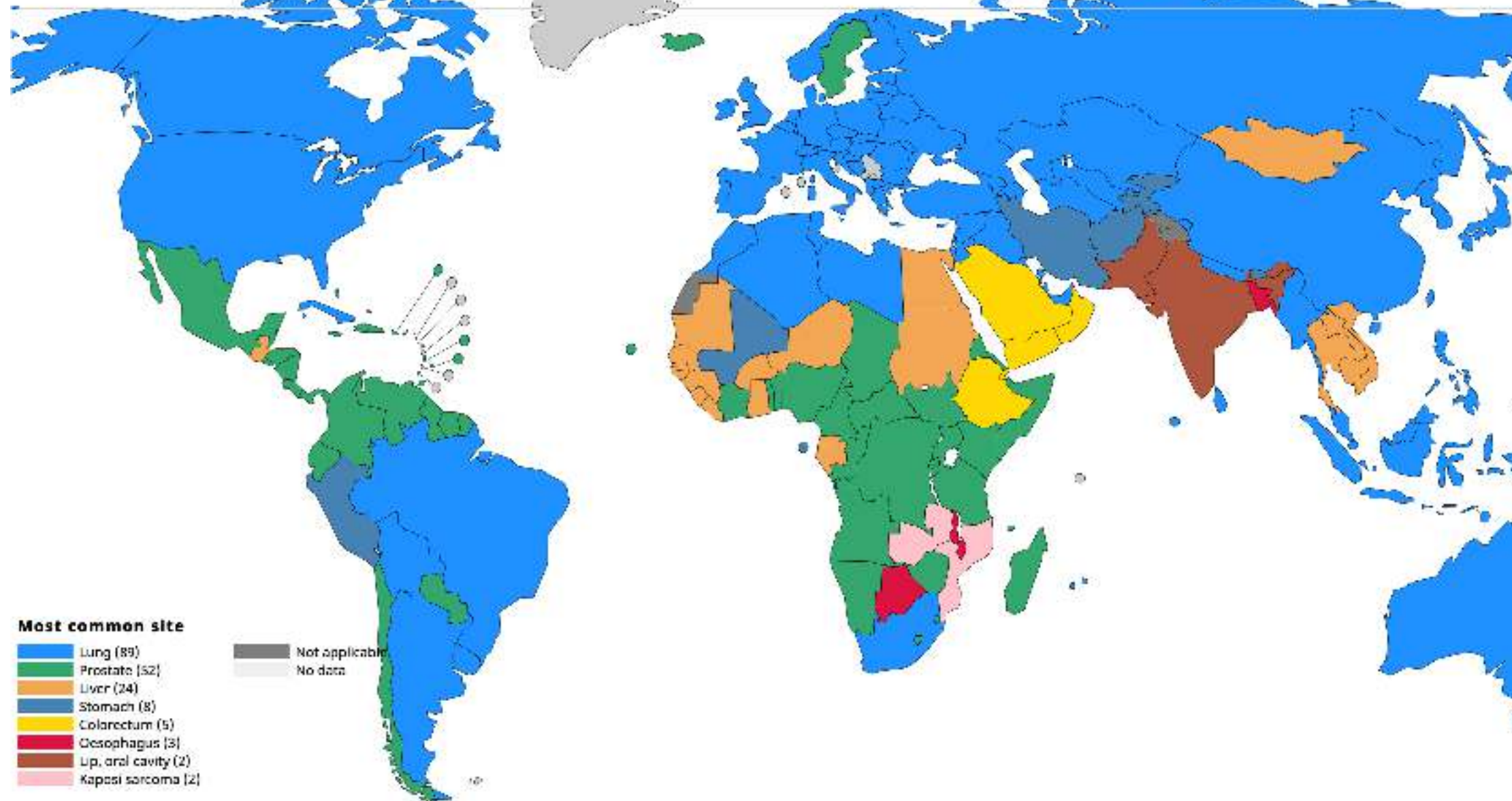


All rights reserved. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization / International Agency for Research on Cancer concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate borderlines for which there may not yet be full agreement.

Cancer TODAY | IARC
<https://gco.who.int/today>
Data version: GLOBOCAN 2022 (version 1.1) - 08.02.2024
© All Rights Reserved 2024

がん死亡数 1 位のがん部位（男性、2022年）

Most common site per country, Absolute numbers, Mortality, Males, in 2022 (excl. NMSC)



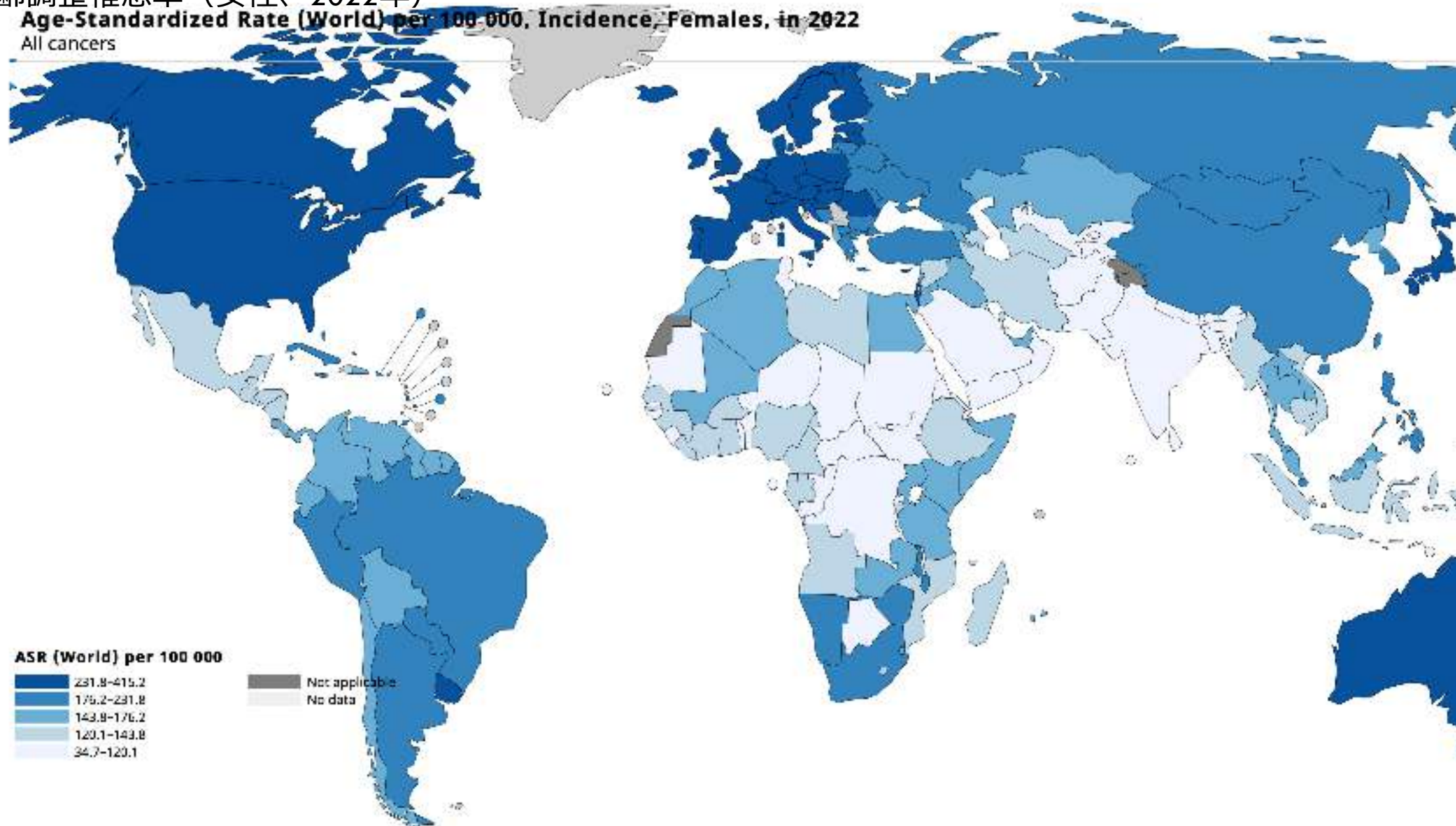
All rights reserved. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization / International Agency for Research on Cancer concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Cancer TODAY | IARC
<https://gco.iarc.who.int/today>
Data version: Globocan 2022 (version 1.1) - 08.02.2024
© All Rights Reserved 2024

がん年齢調整罹患率（女性、2022年）

Age-Standardized Rate (World) per 100 000, Incidence, Females, in 2022

All cancers



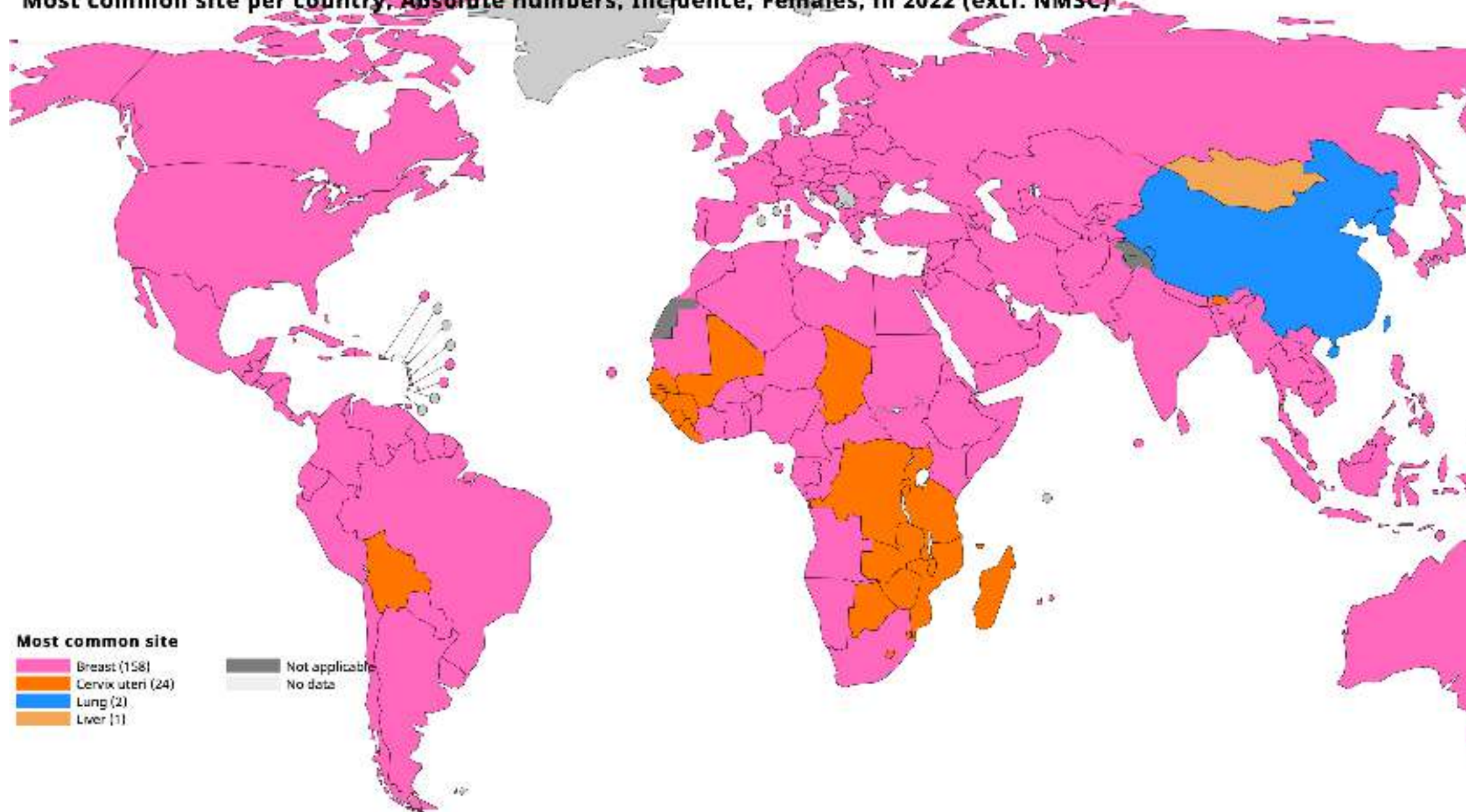
All rights reserved. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization / International Agency for Research on Cancer concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate borderlines for which there may not yet be full agreement.

Cancer TODAY | IARC
<https://gco.iarc.who.int/today>
Data version: Globocan 2022 (version 1.1) - 08.02.2024
© All Rights Reserved 2024

International Agency
for Research on Cancer
World Health
Organization

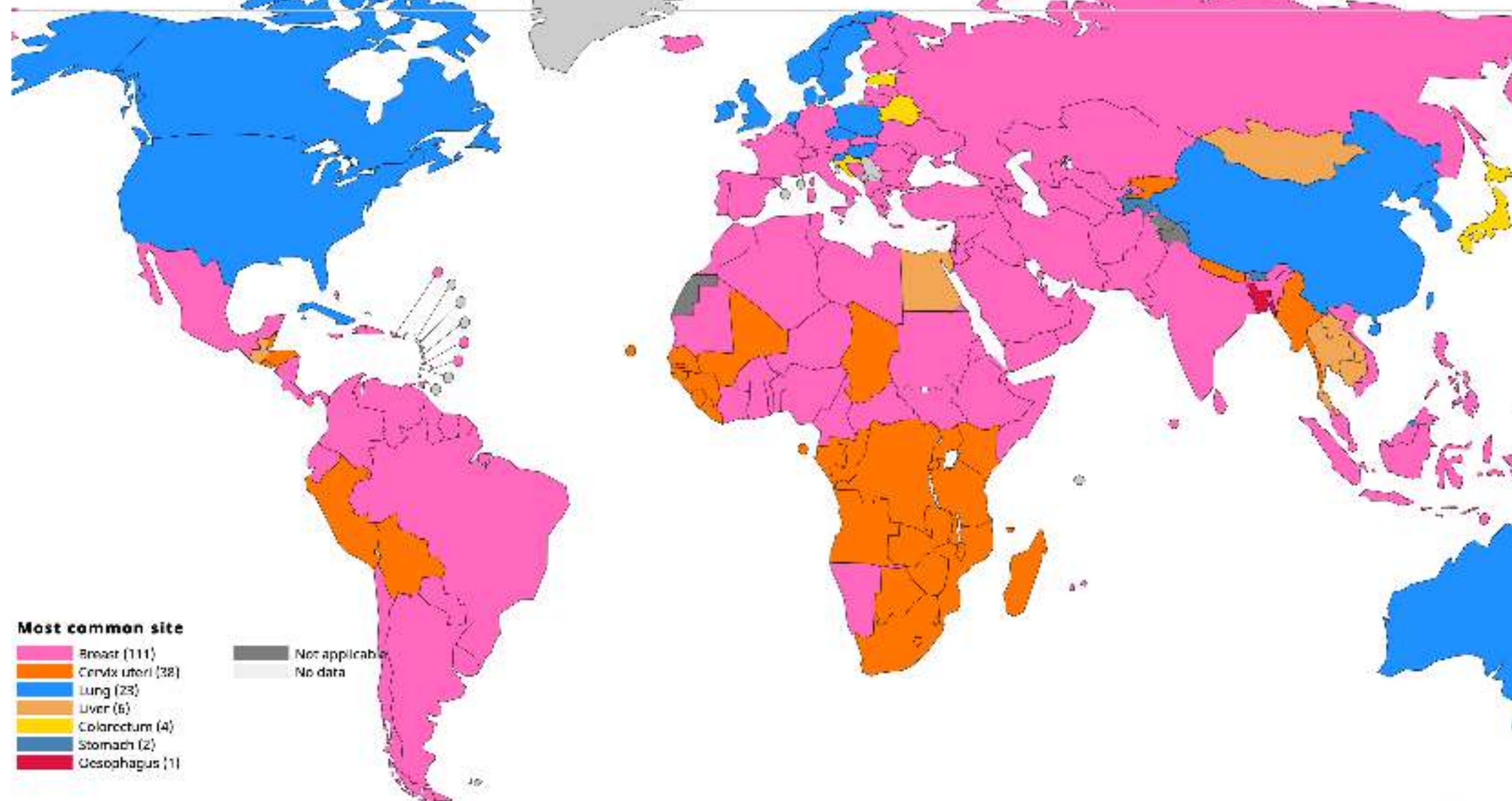
がん罹患数 1 位のがん部位（女性、2022年）

Most common site per country, Absolute numbers, Incidence, Females, in 2022 (excl. NMSC)



がん死亡数 1 位のがん部位 (女性、2020年)

Most common site per country, Absolute numbers, Mortality, Females, in 2022 (excl. NMSC)



Absolute numbers, Incidence, Both sexes, in 2022

All cancers

Continents

Oceania

269 088 (1.3%)

Africa

1 185 216 (5.9%)

LAC

1 551 060 (7.8%)

Northern America

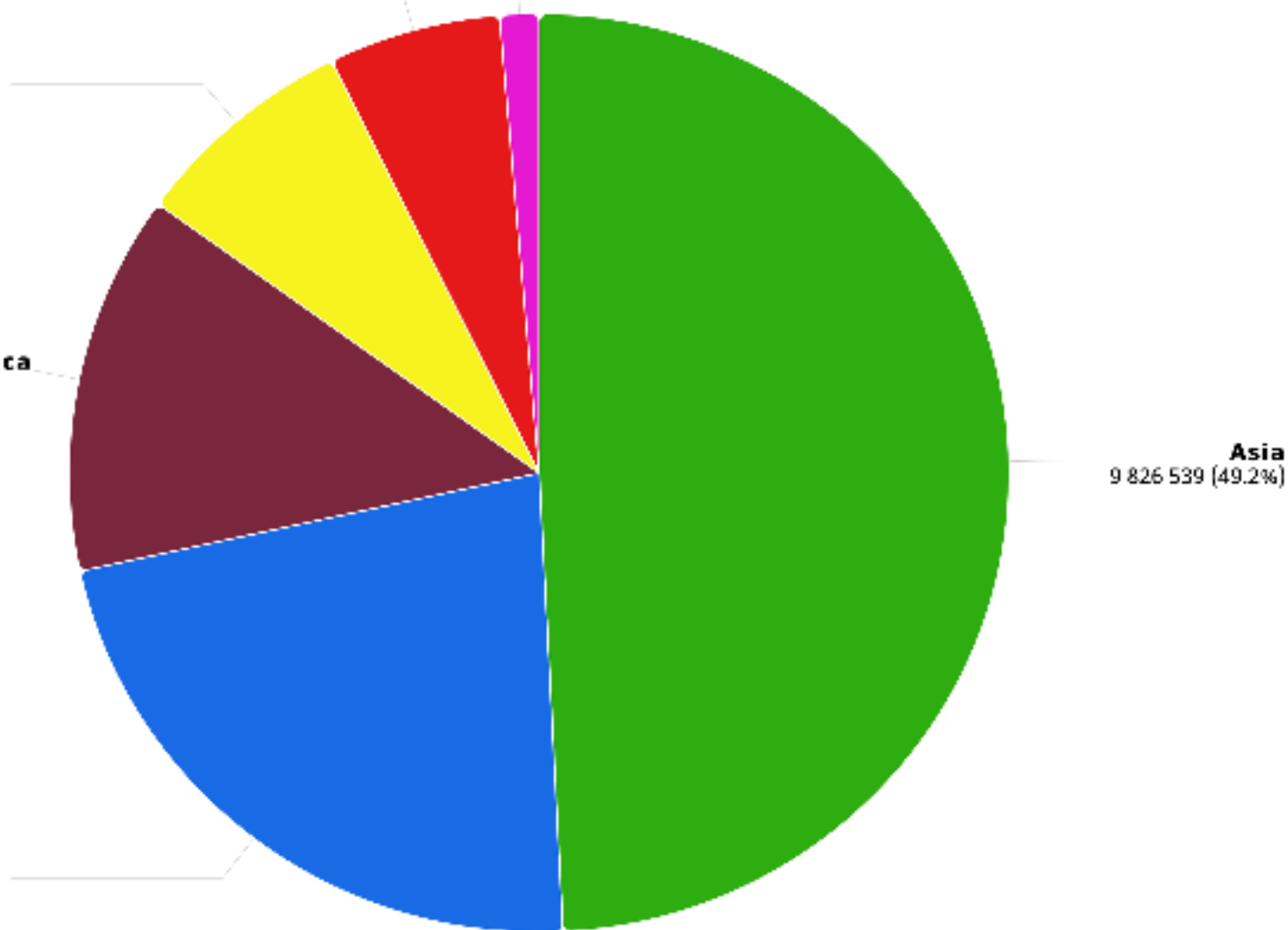
2 673 174 (13.4%)

Europe

4 471 422 (22.4%)

Total : 19 976 499

世界の地域別、がん罹患数（2022）



Absolute numbers, Mortality, Both sexes, in 2022

All cancers

Continents

Oceania

73 776 (0.76%)

Northern America

706 427 (7.2%)

LAC

749 242 (7.7%)

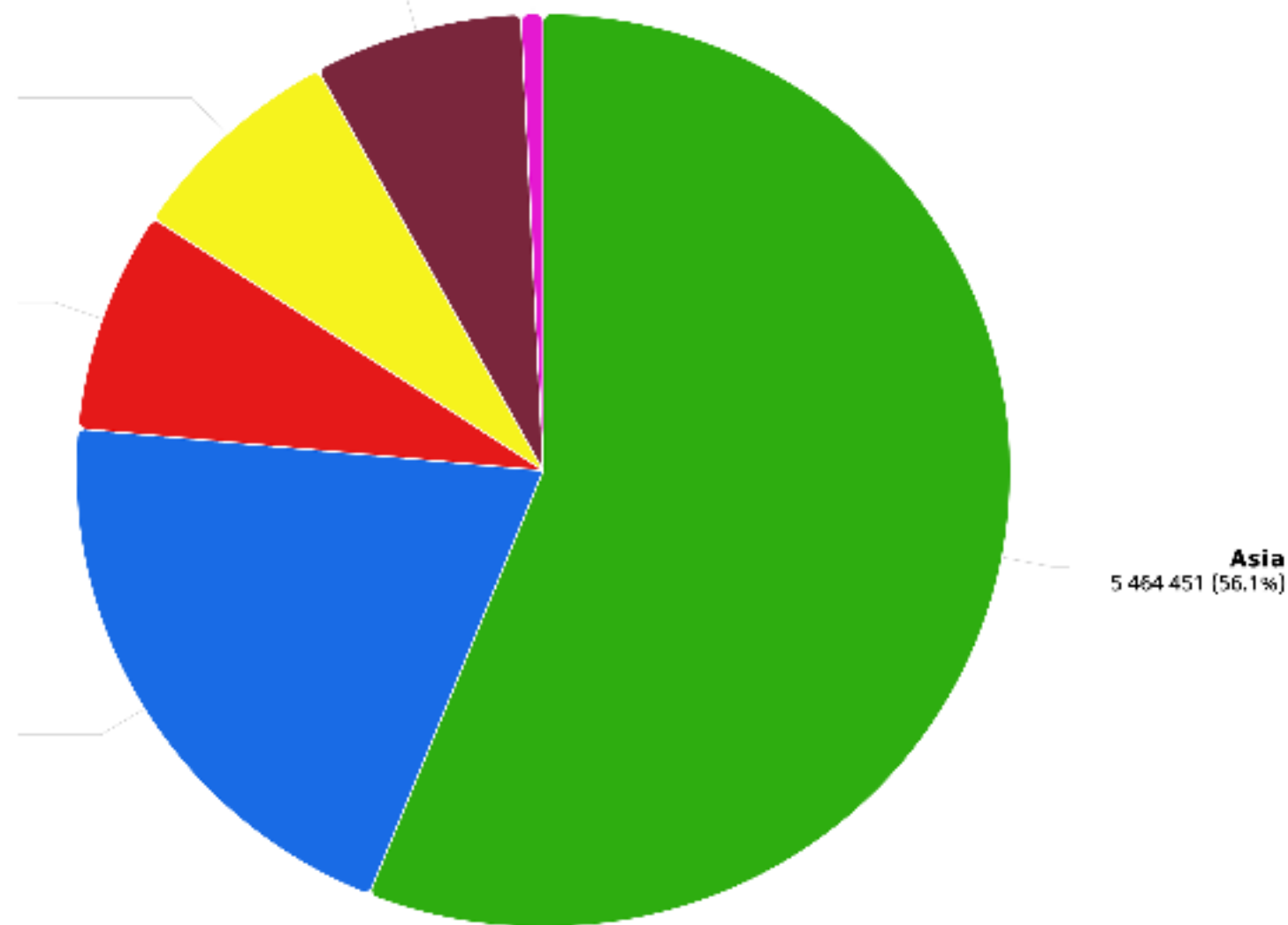
Africa

763 843 (7.8%)

Europe

1 986 093 (20.4%)

世界の地域別、がん死亡数（2022）



Total : 9 743 832

Absolute numbers, Incidence, Both sexes, in 2022

All cancers

World Bank Classification

Low income
501 199 (2.5%)

Lower middle income

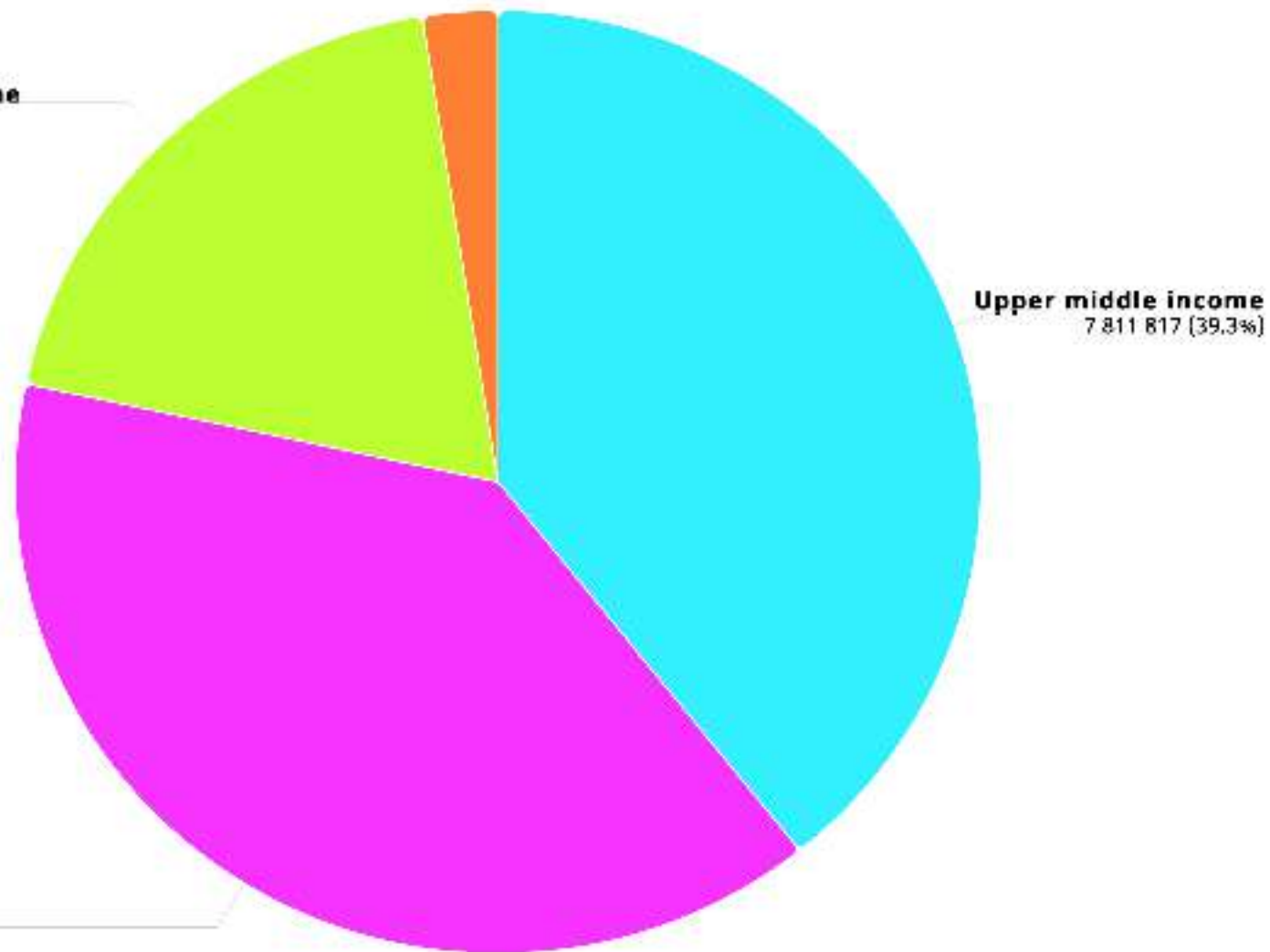
3 809 123 (19.1%)

High income

7 775 879 (39.1%)

Total : 19 898 018

世界銀行による所得水準別、がん罹患数（2022）



Absolute numbers, Mortality, Both sexes, in 2022

All cancers

World Bank Classification

Low income
349 121 (3.6%)

Lower middle income
2 415 654 (24.9%)

High income
2 834 224 (29.2%)

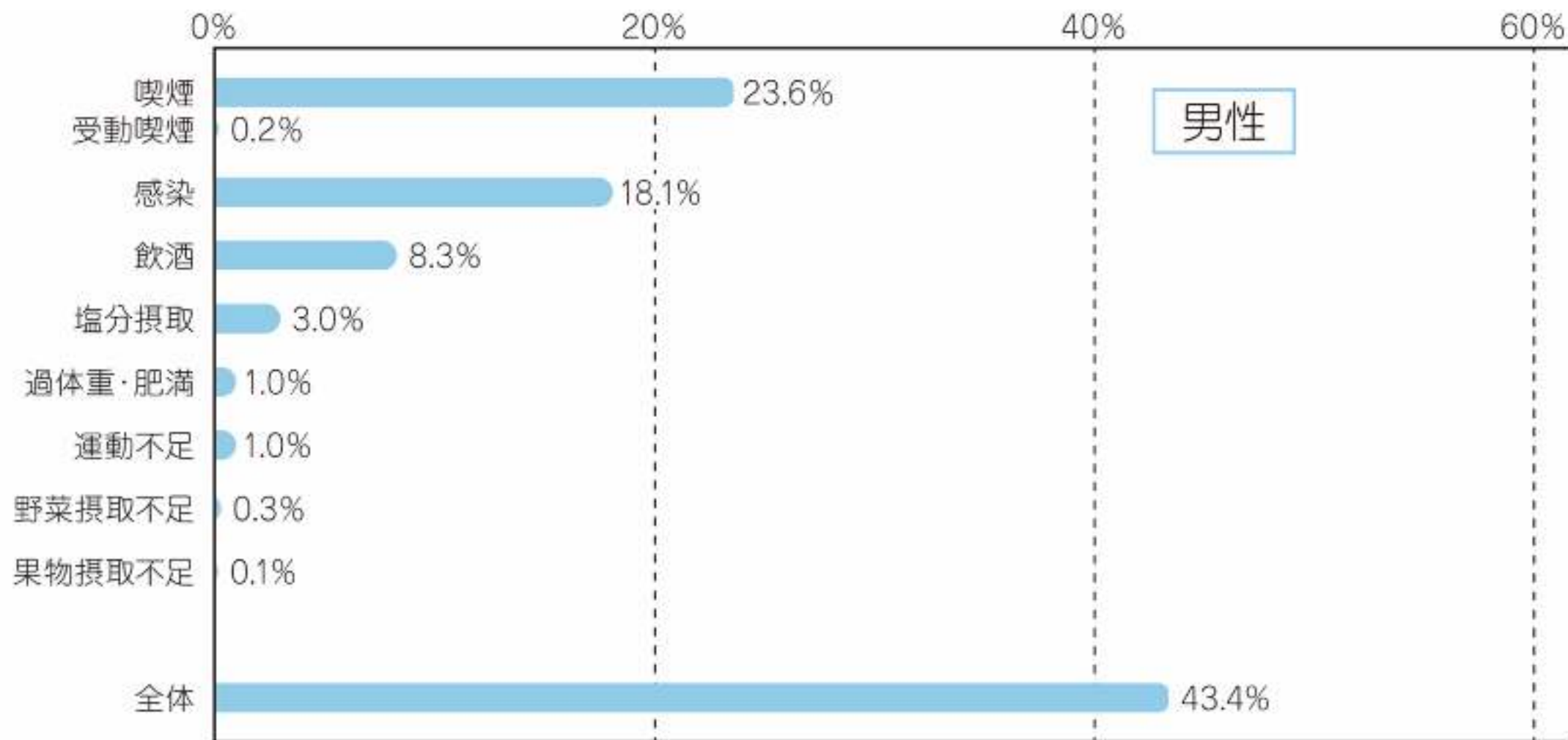
Upper middle income
4 105 041 (42.3%)

Total : 9 704 040

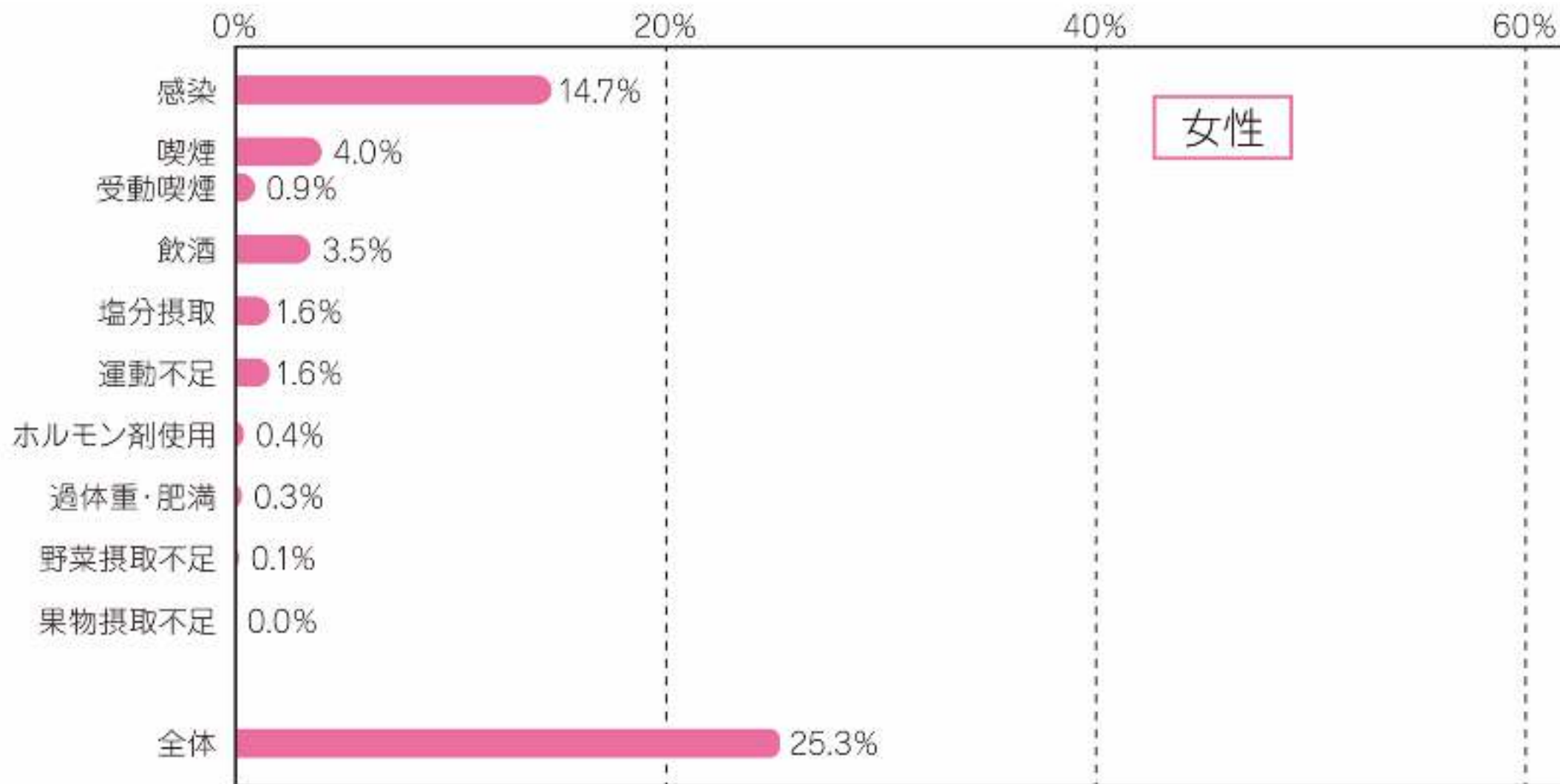
世界銀行による所得水準別、がん死亡数（2022）

がんの予防

日本人のがんの要因（男性）



日本人のがんの要因（女性）



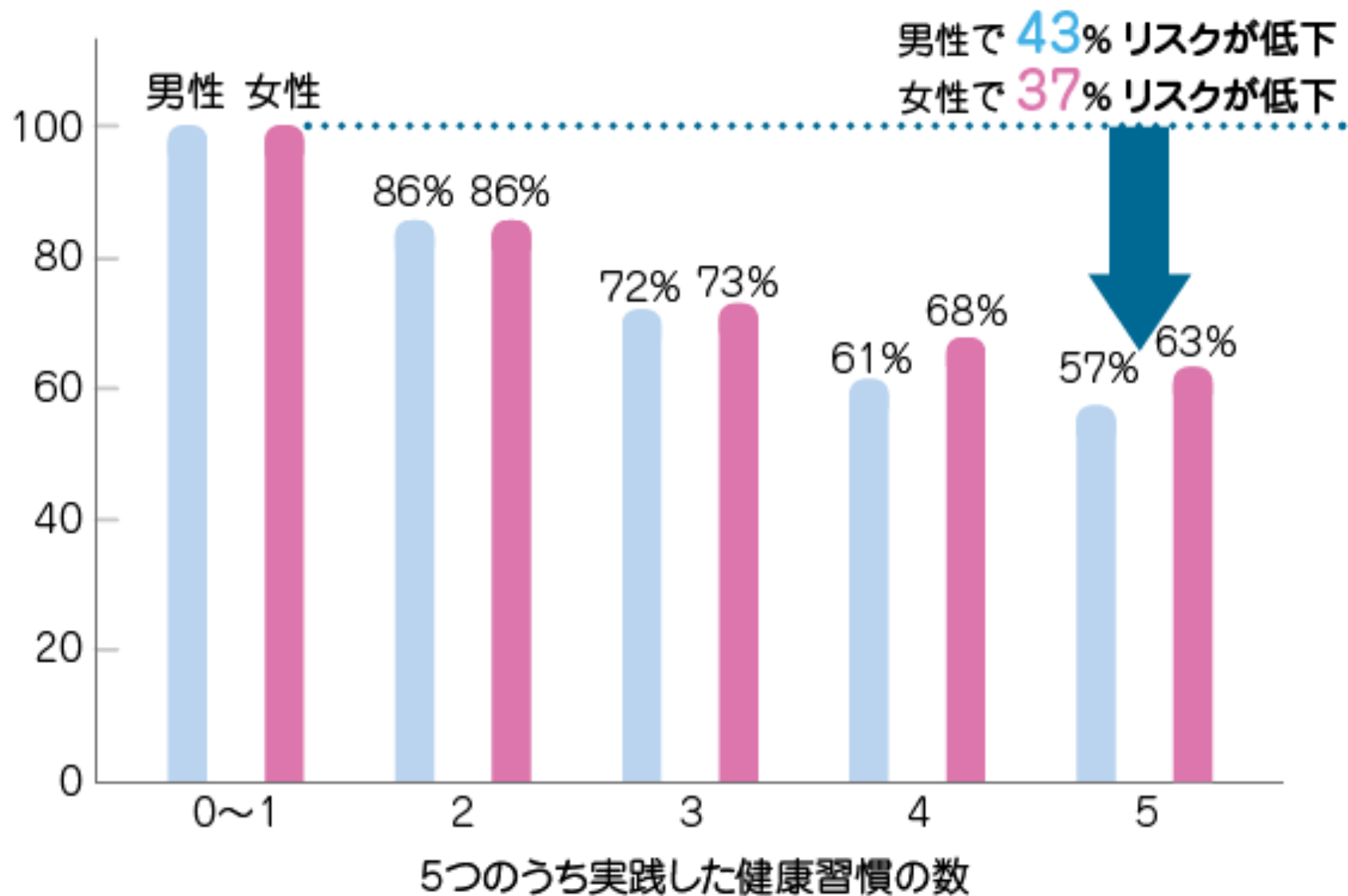
日本人のがんの予防

- ・ 禁煙
- ・ 節酒
- ・ 食生活
- ・ 身体活動
- ・ 適正体重の維持
- ・ 感染

5つの健康習慣を実践することで
がんになるリスクが低くなります

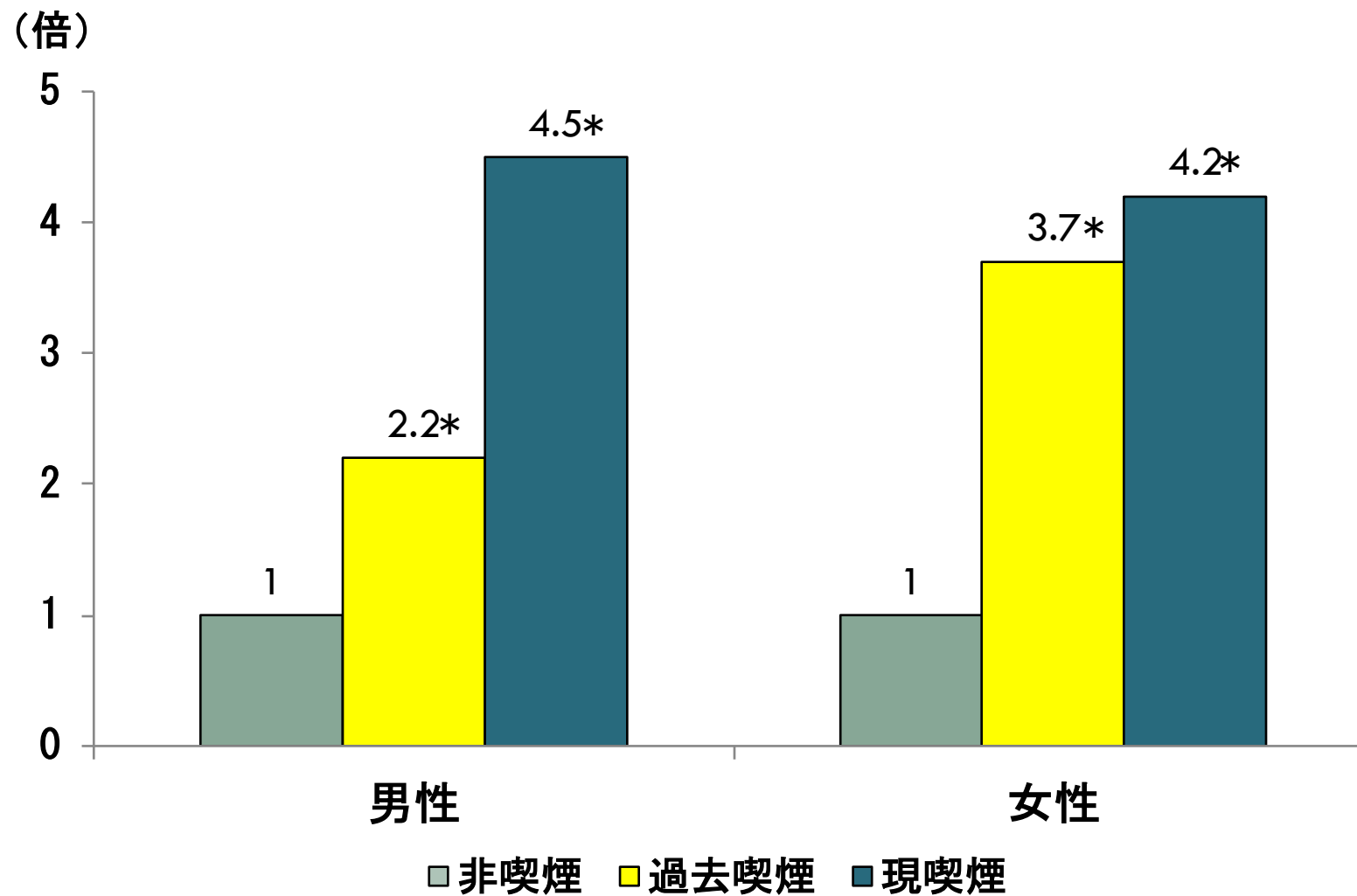


5つの健康習慣のうち0または1つのみ実践した場合のリスクを100とした場合



喫煙

喫煙による肺癌発生の危険性



Sobue T, et al: Int J Cancer 99; 245-251, 2002.



特定非営利活動法人

日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

“喫煙は死に至る肺癌の原因である”



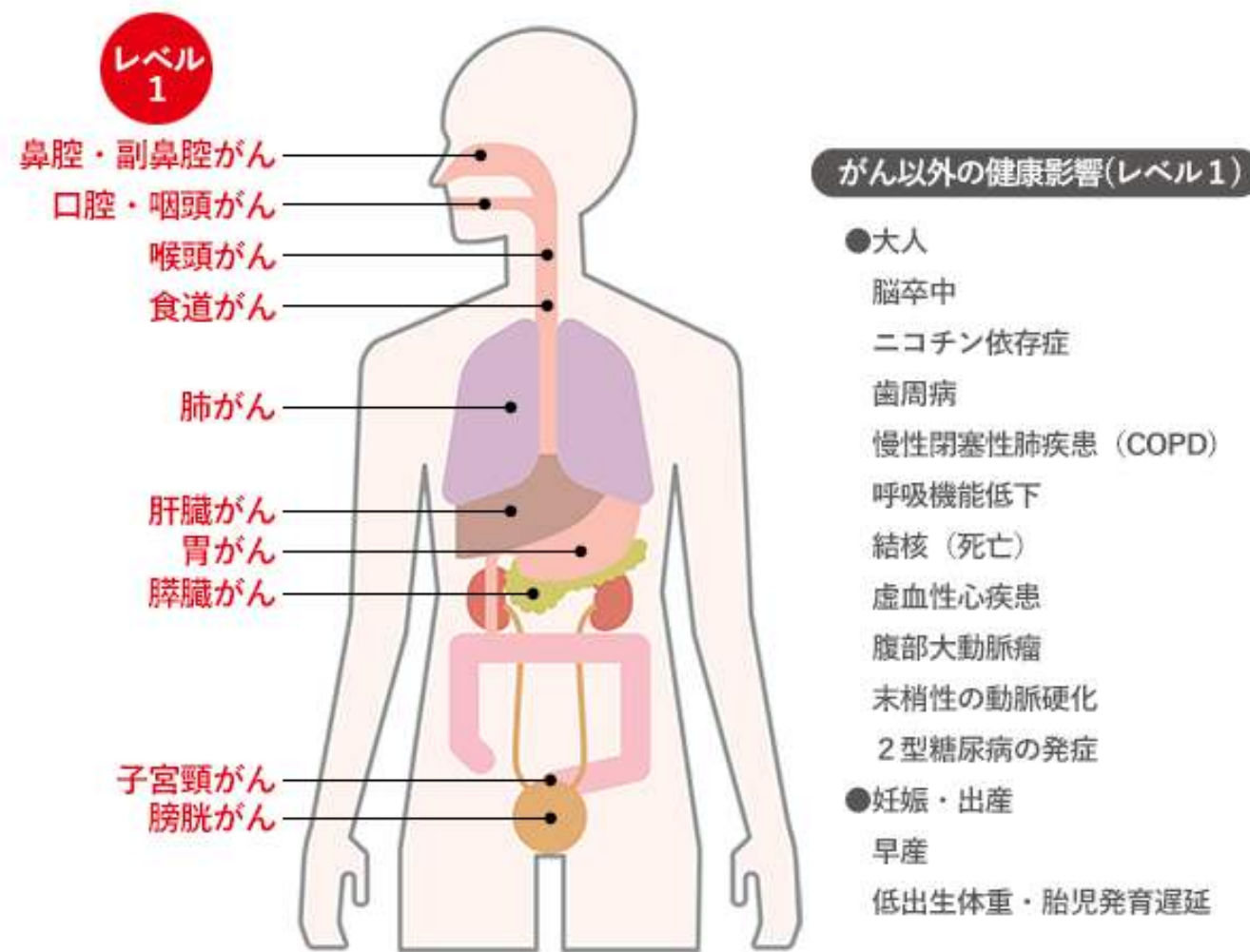
© European Union
Pictorial health warnings
United Kingdom

“喫煙は肺癌の原因である”



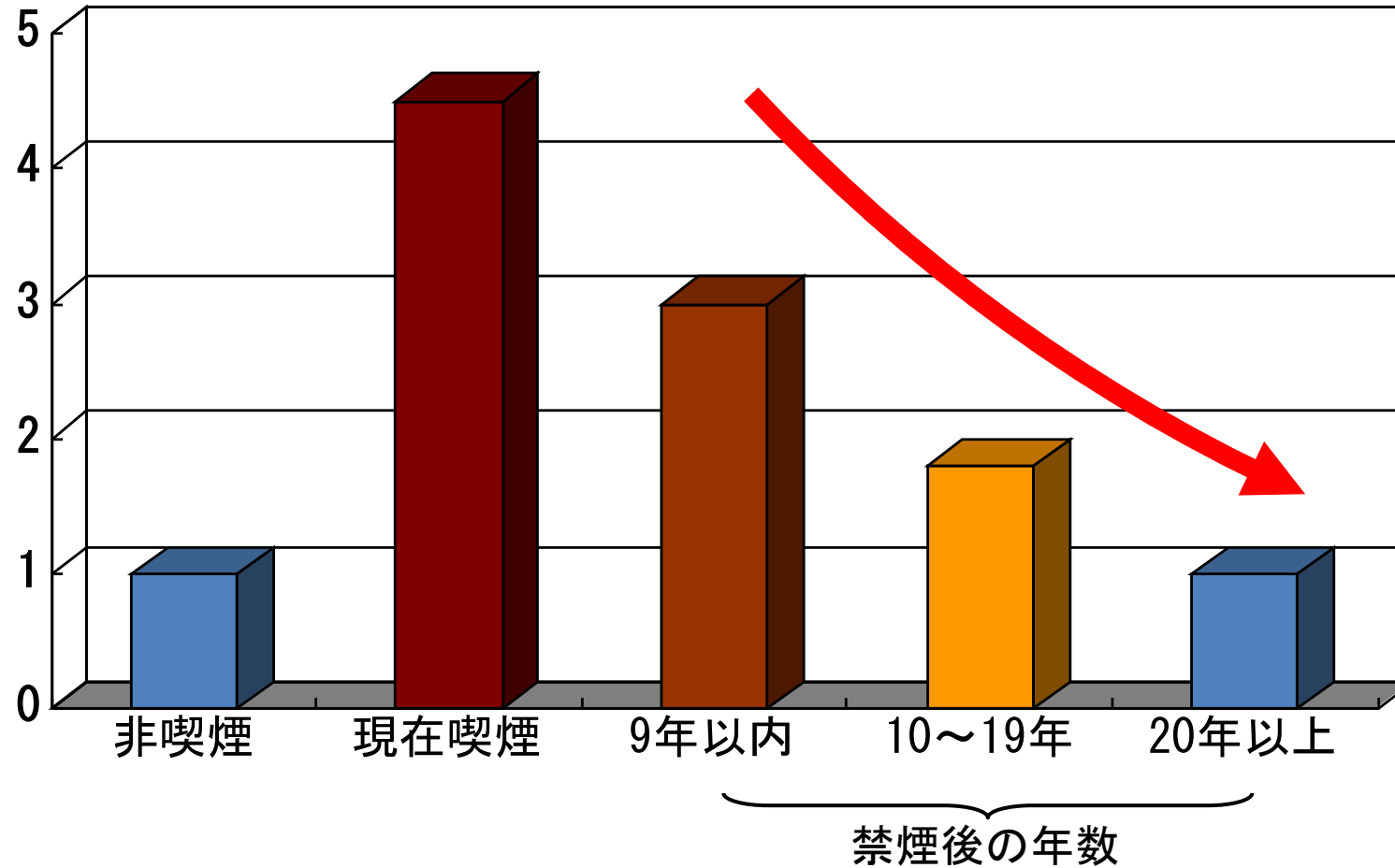
© Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)
Malaysia

喫煙が引き起こす疾患



禁煙による肺癌リスクの低下

(倍)

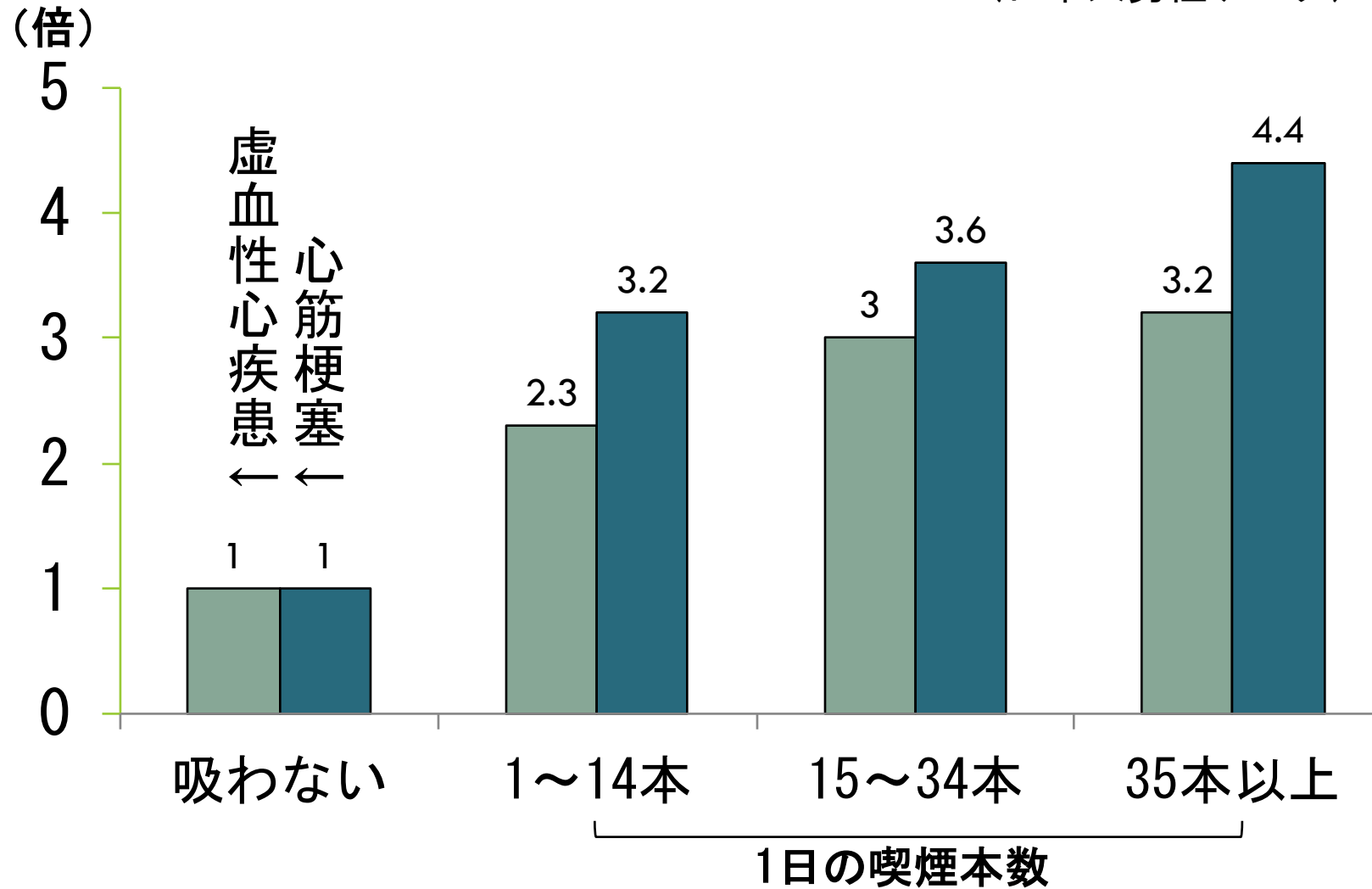


Sobue T, et al; JPHC Study Group. Int J Cancer. 99:245, 2002.

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より

喫煙は虚血性心疾患の危険因子

(日本人男性データ)



Baba S, et al: Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 13; 207-213, 2006.



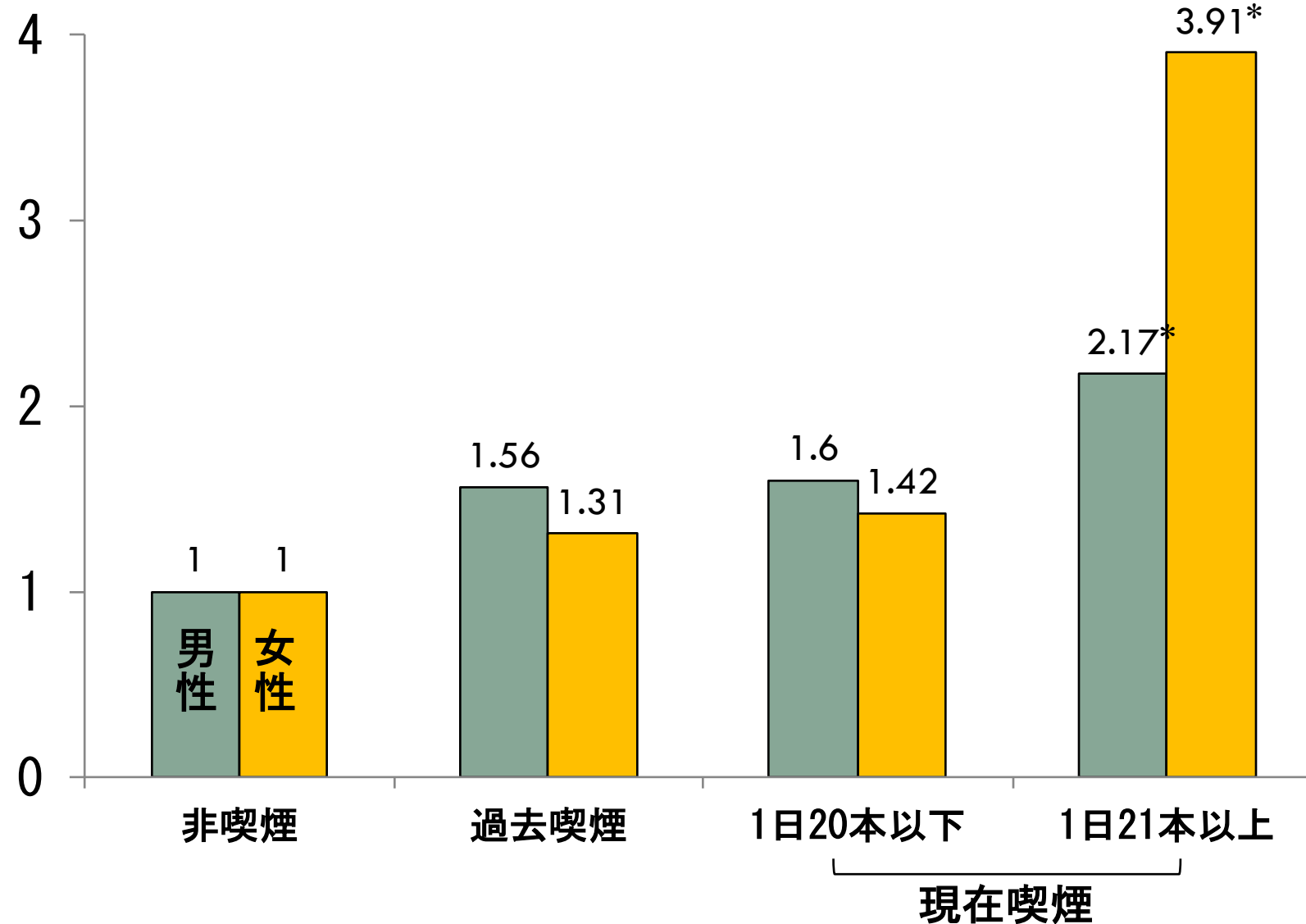
特定非営利活動法人

日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より

脳卒中死亡リスク



Ueshima H, et al: Stroke 35; 1836-1841, 2004.

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より

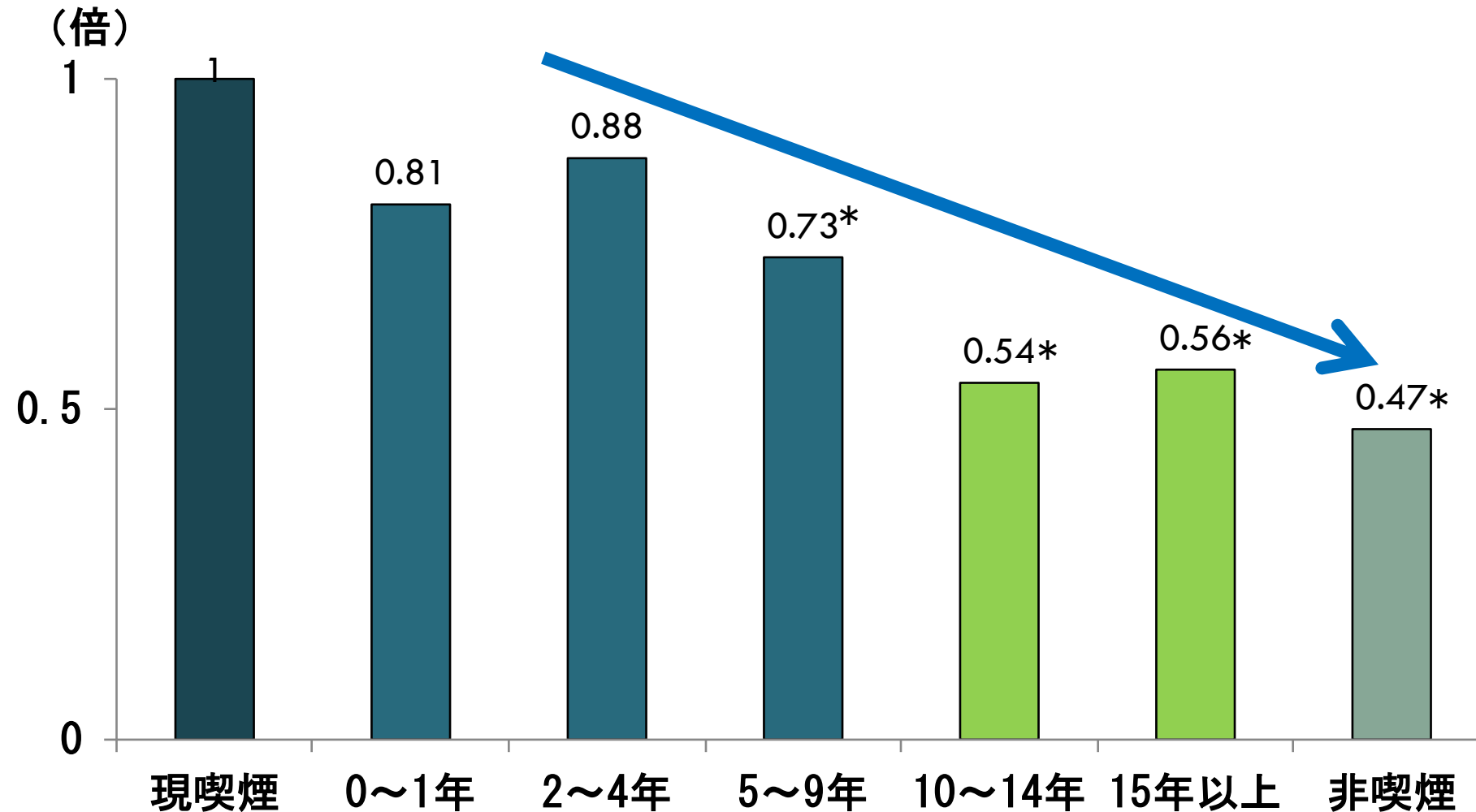


特定非営利活動法人

日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

禁煙の効果(心臓血管疾患)



Iso H, et al: Am J Epidemiol 161; 170-179, 2005.

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より



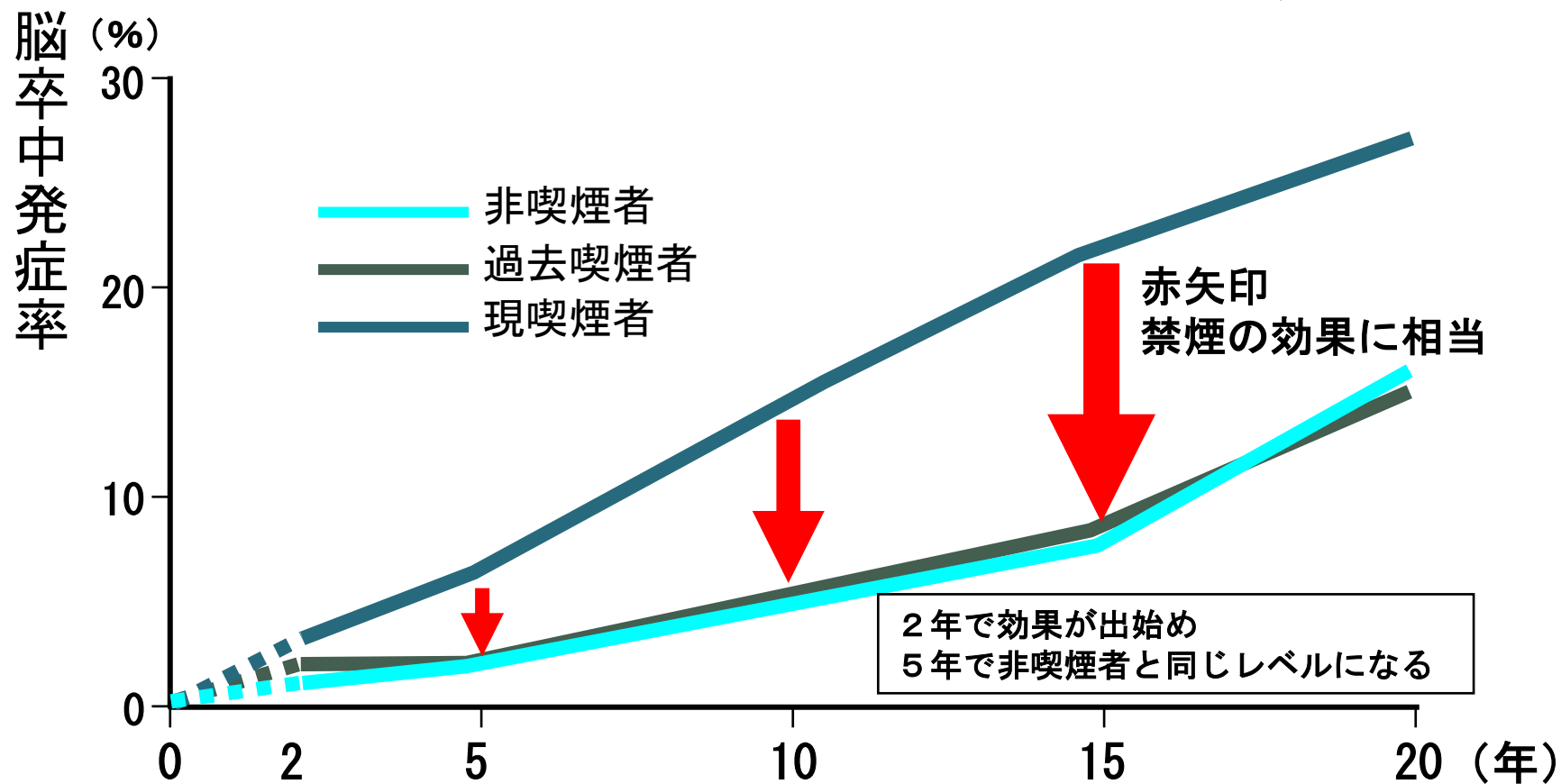
特定非営利活動法人

日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

禁煙による脳卒中発症率の低下（FRAMINGHAM研究）

（男性）



対象：Framingham研究のコホートである脳卒中、一過性脳虚血発作（TIA）の既往がない男女 4,255例
方法：前向きコホート。26年にわたり追跡し喫煙が脳卒中発症リスクに与える影響を検討した。



特定非営利活動法人

日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

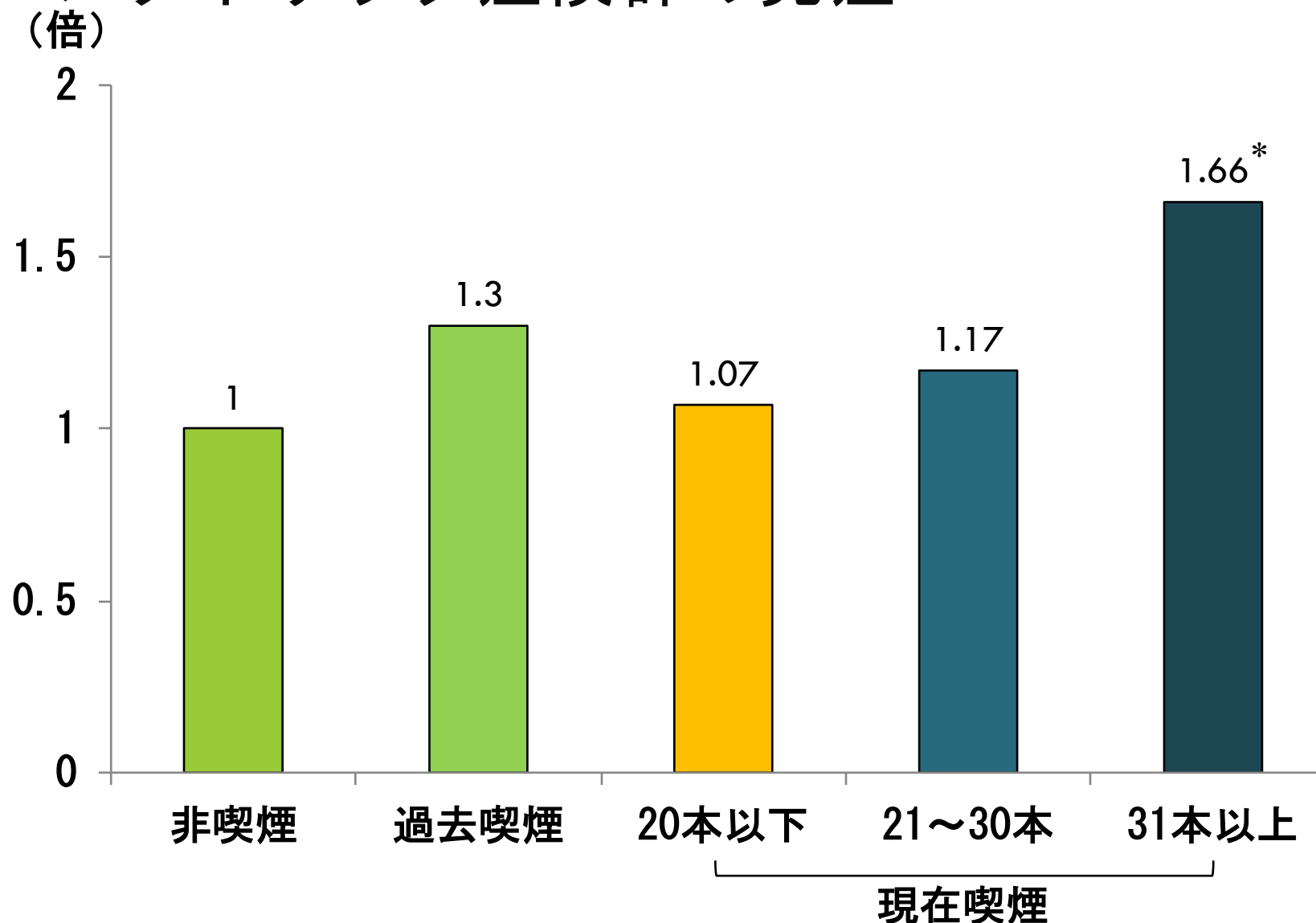
Wolf PA et al: JAMA 259; 1025-1029, 1988.

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より

1日1本の喫煙でもリスク増加



メタボリック症候群の発症



Nakanishi N, et al: Ind Health 43; 295-301, 2005.

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より



特定非営利活動法人

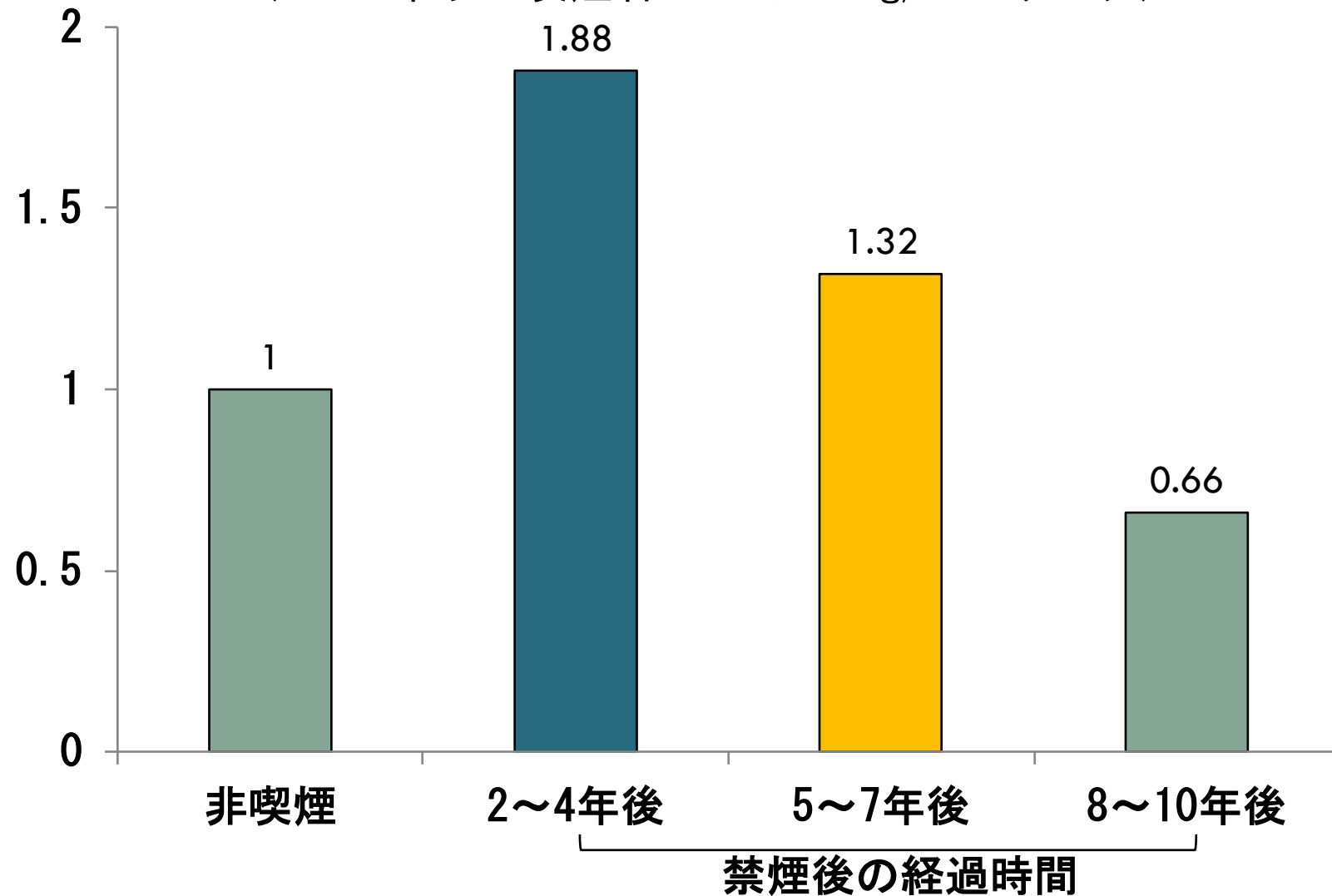
日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

禁煙後の体重変化

(倍)

(1日25本以上喫煙者のBMI > 25kg/m²のリスク)



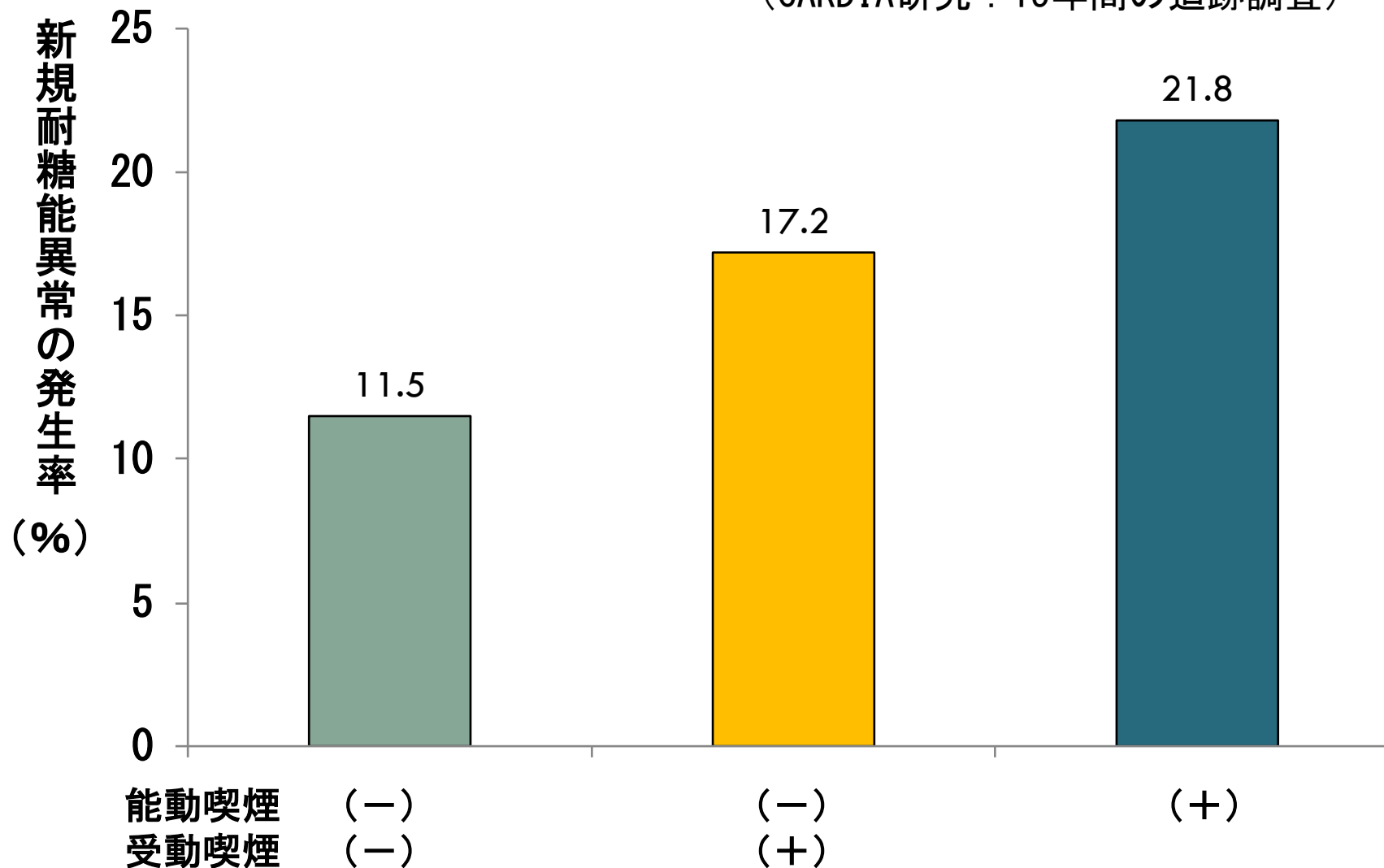
特定非営利活動法人

日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

喫煙状態による糖尿病（耐糖能異常）リスク

（CARDIA研究：15年間の追跡調査）



Hughes GH, et al: Controlled Clinical Trials. 8; 68S-73S, 1987.

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より

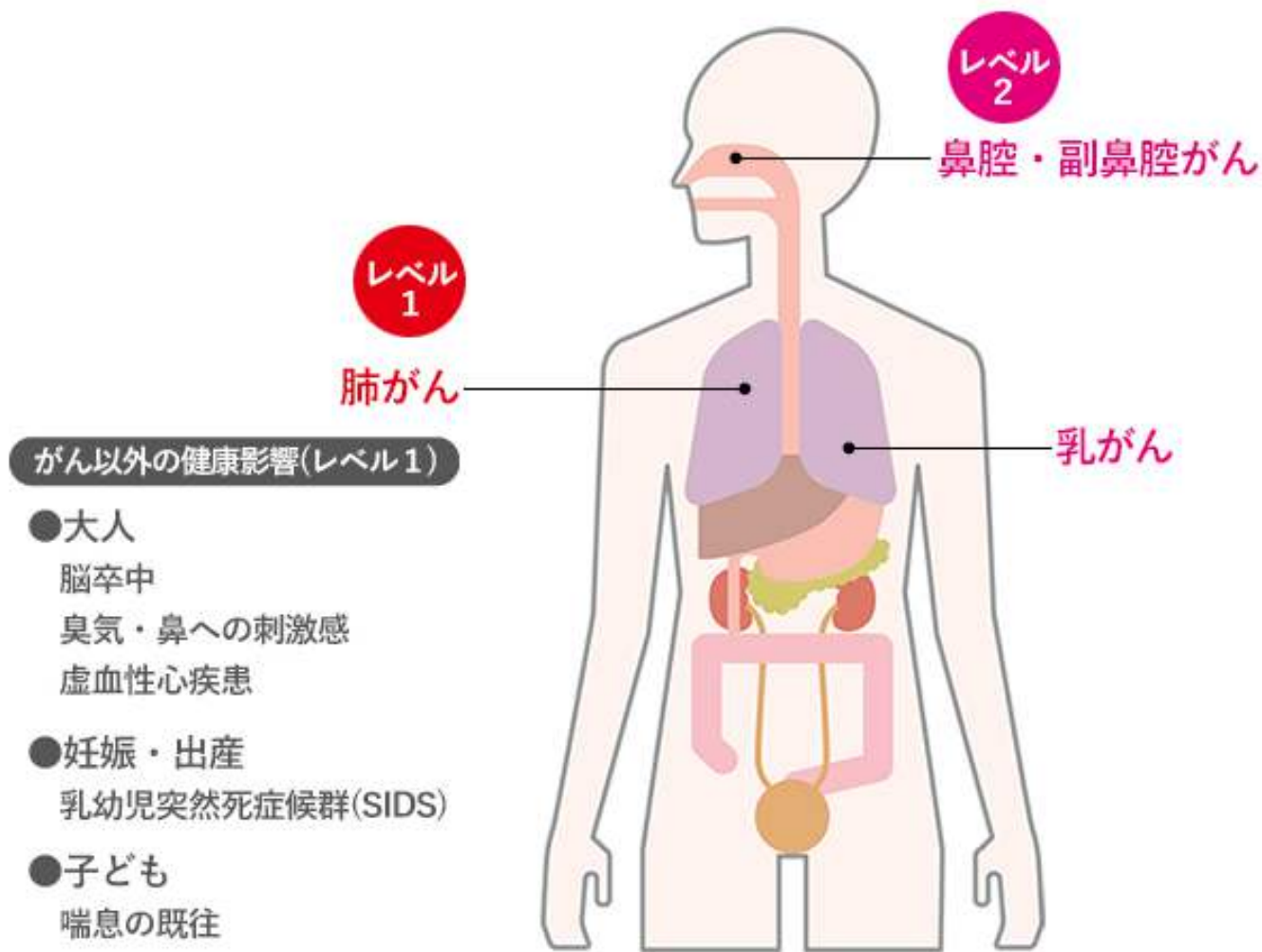


特定非営利活動法人

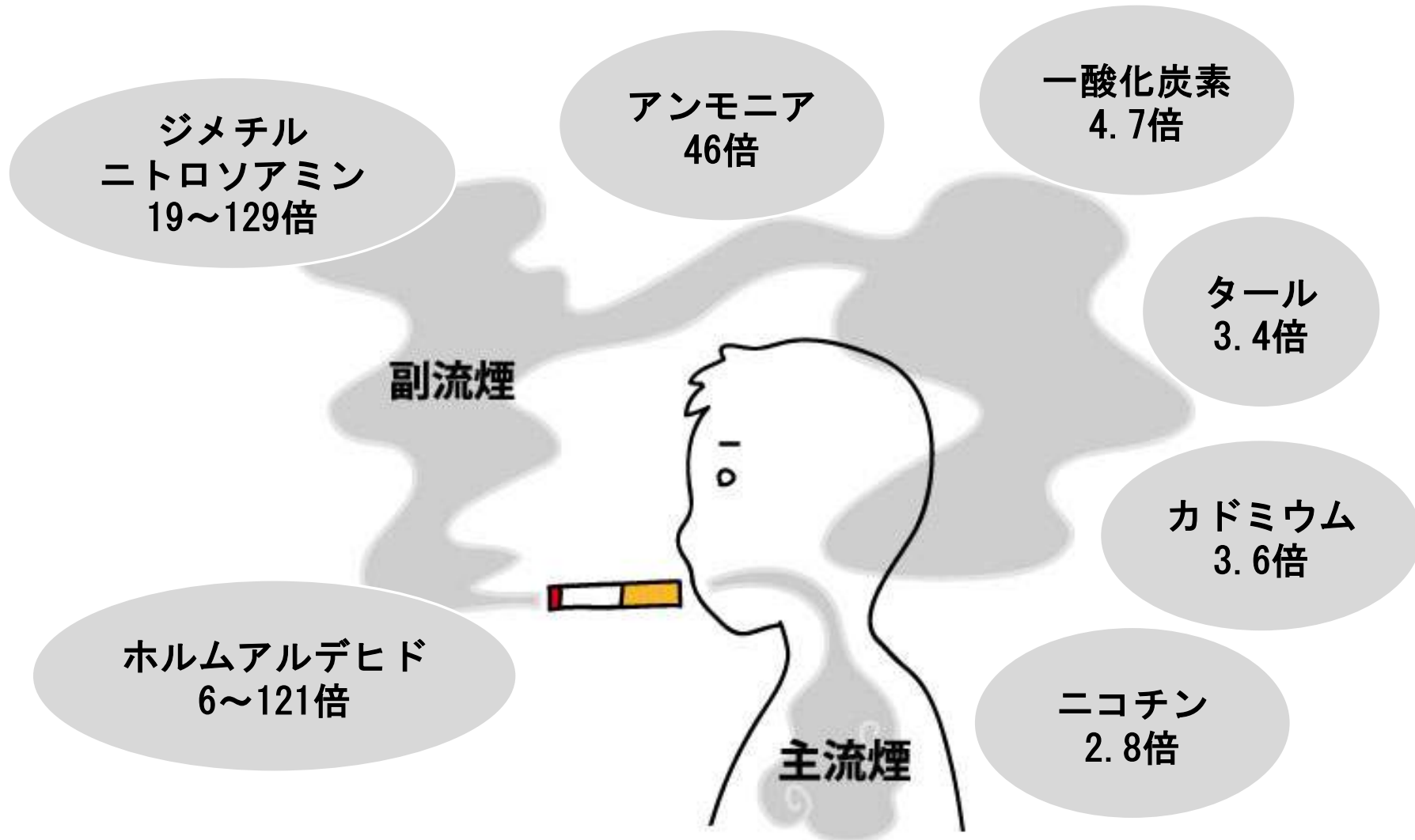
日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

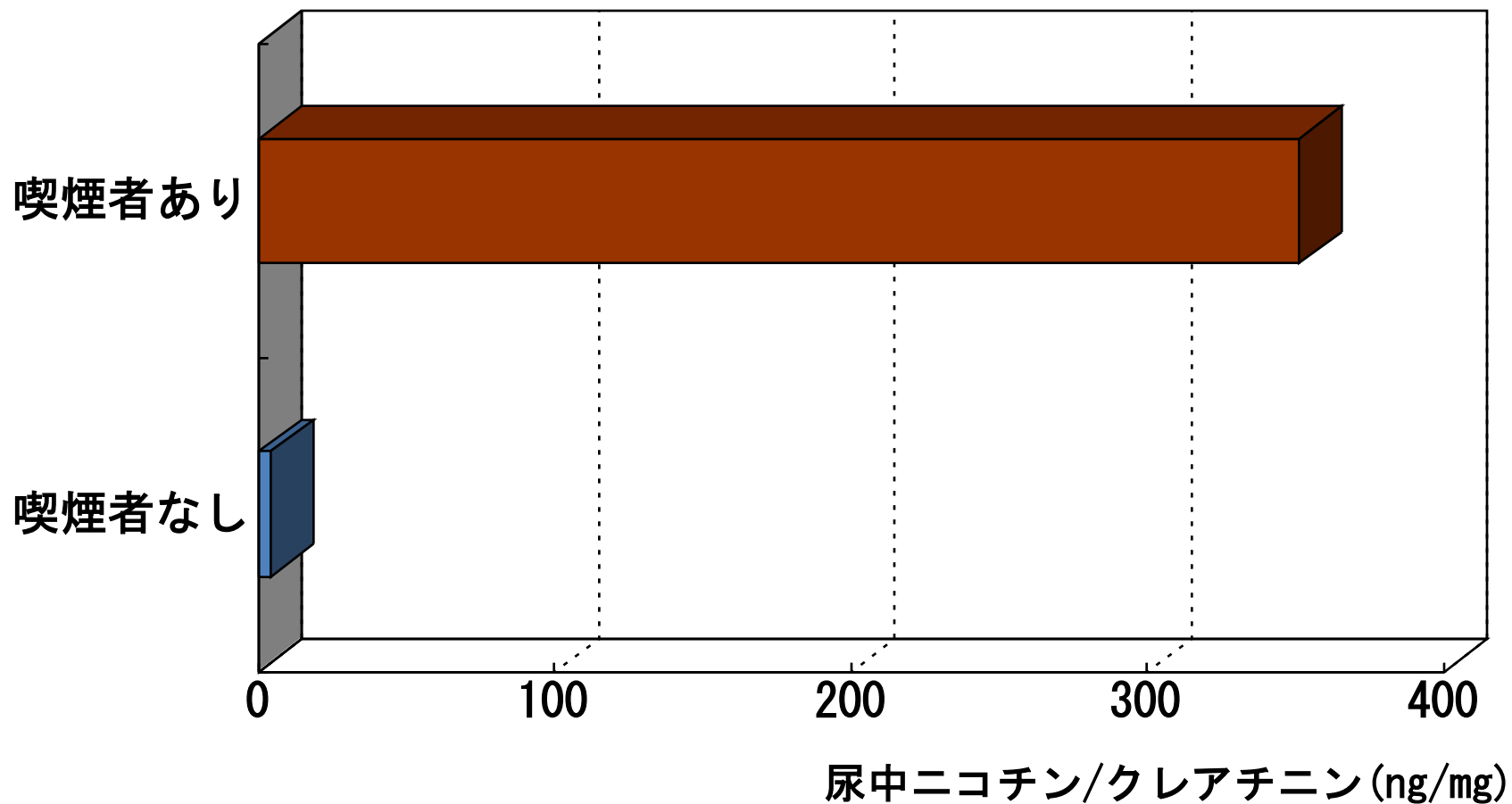
喫煙者の周りの人がなりやすい疾患



副流煙と主流煙



家族の喫煙と赤ちゃんの尿中コチニン濃度



Greenberg RA, et al. N Engl J Med 310; 1075-1078, 1984.

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より



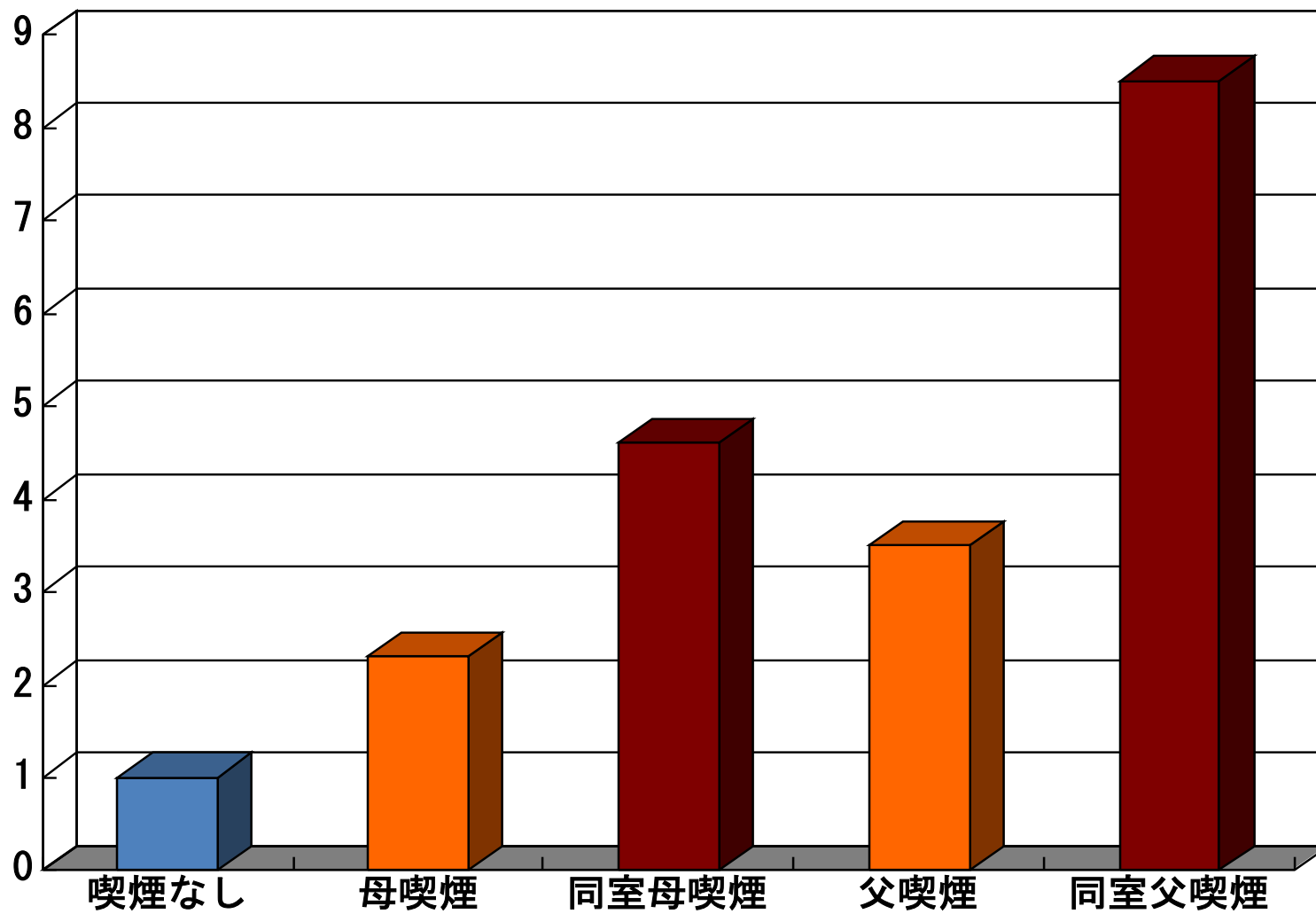
特定非営利活動法人

日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

受動喫煙と乳幼児突然死症候群

(倍)



Klonoff-Cohen HS, et al. JAMA. 273:795, 1995.

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より



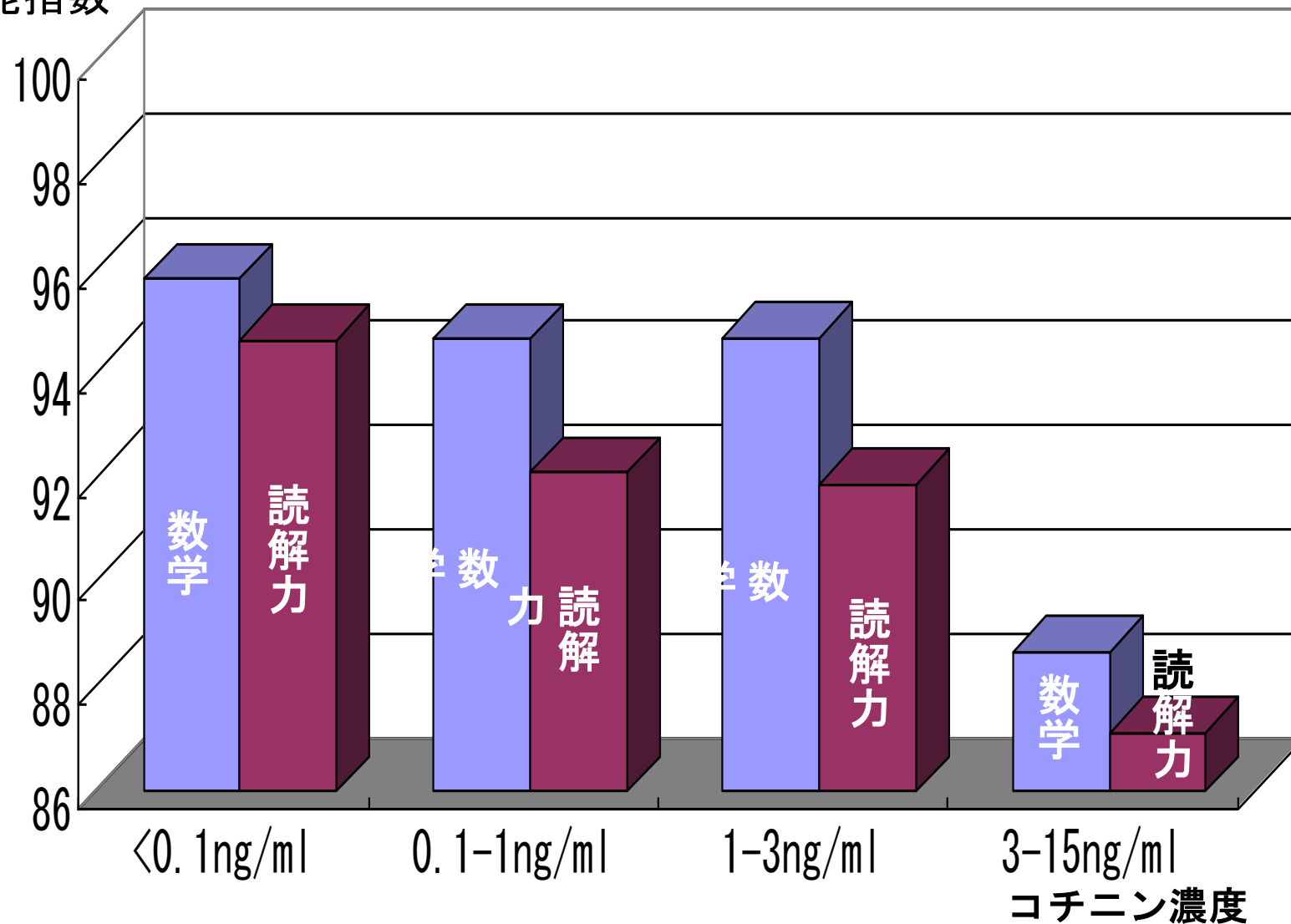
特定非営利活動法人

日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

小児の受動喫煙と知的低下

知能指数



Yolton K, et al. Environmental Health Perspectives. 113:98, 2005.

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より



特定非営利活動法人

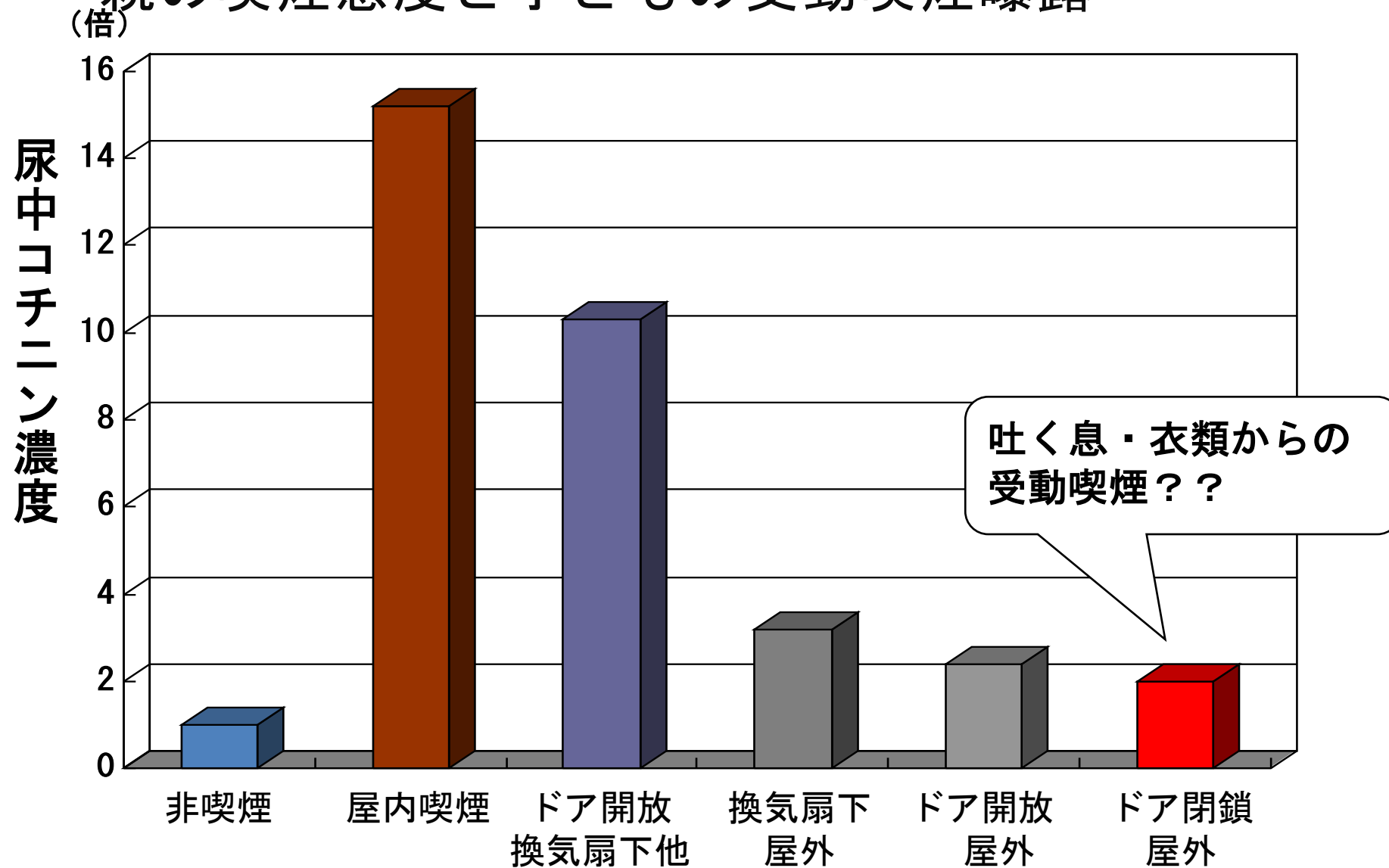
日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

環境タバコ煙と受動喫煙



親の喫煙態度と子どもの受動喫煙曝露



Johansson A, et al: Pediatrics 113; e291-295, 2004.

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より



サードハンド・スモーク



その時には喫煙をしていなくても、タバコを吸った屋内のじゅうたんや壁紙に付着・残留したタバコ煙の成分が、後に揮発・浮遊して起こるサードハンド・スモークの害が提唱されている



特定非営利活動法人

日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より

受動喫煙により起こる疾患

■影響が確実なもの■

- ・発育に対する影響
 - ・胎児の成長阻害、乳幼児突然死症候群（SIDS）
- ・呼吸器系に対する影響
 - ・小児の急性下部気道感染（気管支炎・肺炎など）、中耳感染、小児の喘息の誘発と悪化、小児の慢性呼吸器症状、大人の目と鼻の刺激
- ・発がん
 - ・肺癌、副鼻腔癌、小児の発癌作用
- ・心血管に対する影響
 - ・心臓病の死亡、急性および慢性冠動脈疾患の罹患

■影響が示唆されるもの■

- ・発育に対する影響
 - ・自然流産、認知および行動における好ましくない影響（ADHD等）
- ・呼吸器系に対する影響
 - ・呼吸機能の低下
- ・発がん
 - ・頸部の癌、子宮頸がん

間違いだらけの分煙



分離または換気した喫煙場所を作っても、非喫煙者は保護されない

タバコ煙はドアを閉めていても換気が施されていても、喫煙場所から拡散する



受動喫煙に安全量というものはなく、タバコ煙はうすまっても危険である

“ 100%完全禁煙の環境だけが、受動喫煙の防止に有効である ”

World Health Organization (WHO) . 10 facts on second-hand smoke.

http://www.who.int/features/factfiles/tobacco/tobacco_facts/en/index.html

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より



特定非営利活動法人

日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

空気清浄機は役に立たない

受動喫煙が増える
本来の受動喫煙対策が後退する



タバコ煙の有害物質を周囲に拡散させる



禁煙のきっかけ
を失う



空気清浄機ではタバコ煙の粒子状成分しか除去
できず、ガス状物質は未処理のまま空気中に再
放出される。有害物質は9割以上素通りする。

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より



特定非営利活動法人

日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

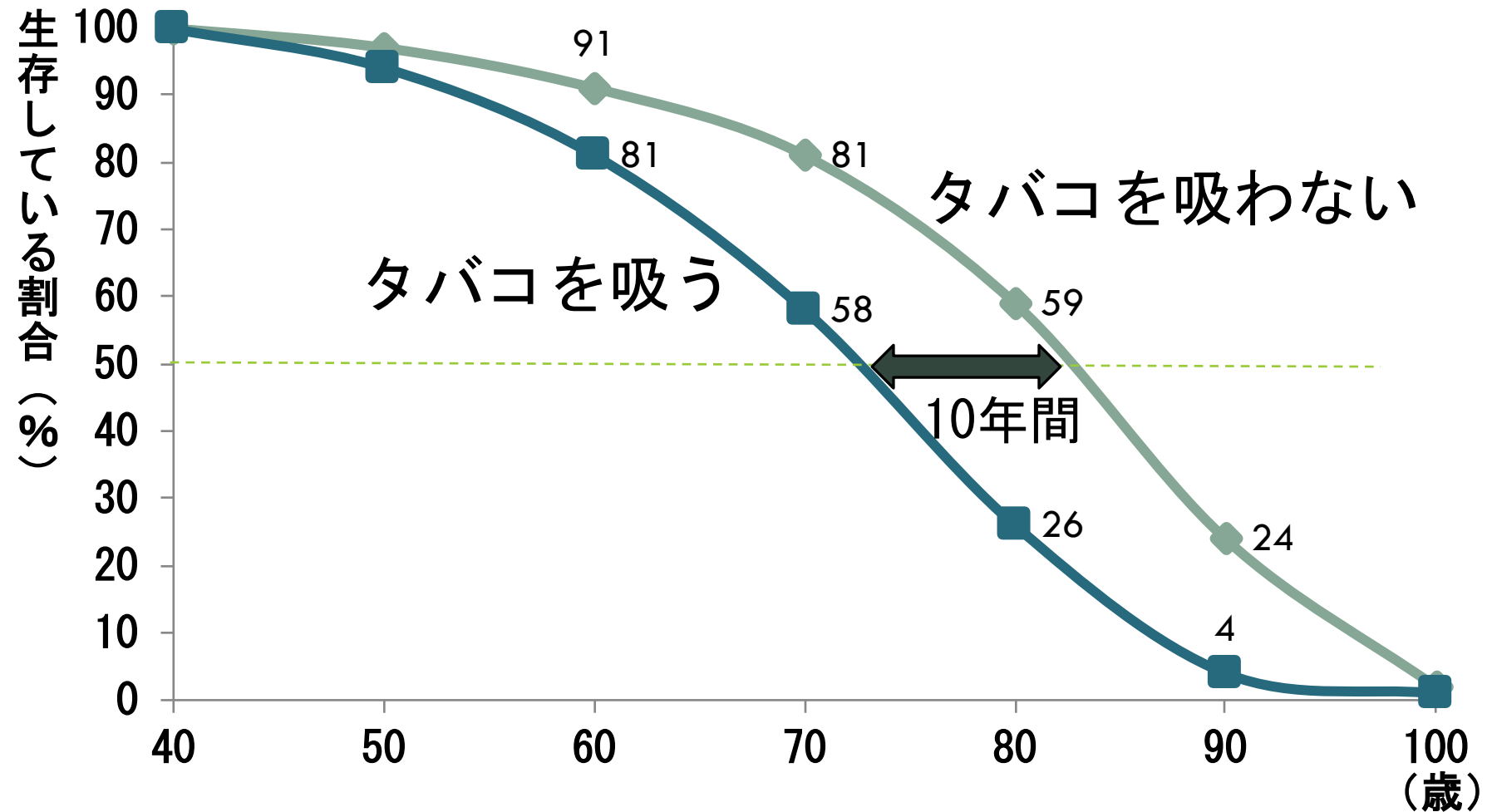
“喫煙はそばにいる人を殺してしまう”

Cigarette Smoke Kills Those Nearby



© Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)
Thailand

喫煙者は10年短命 イギリスにおける大規模研究

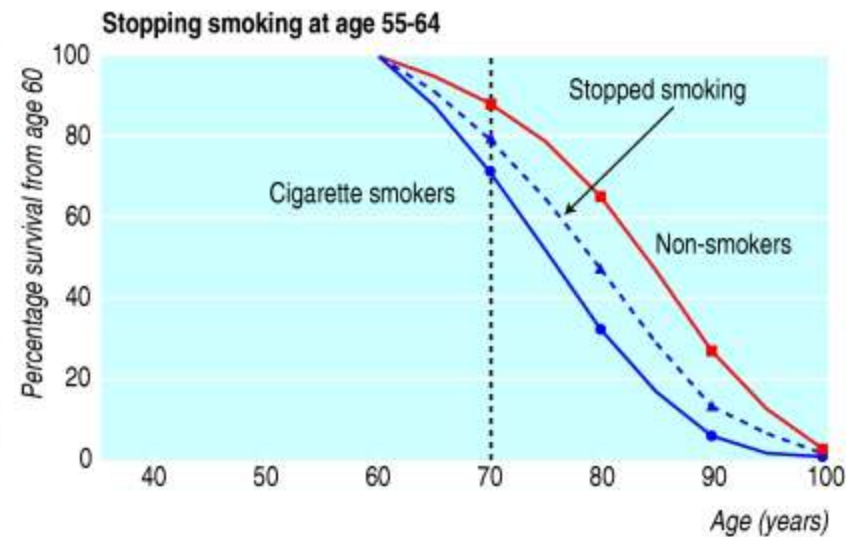
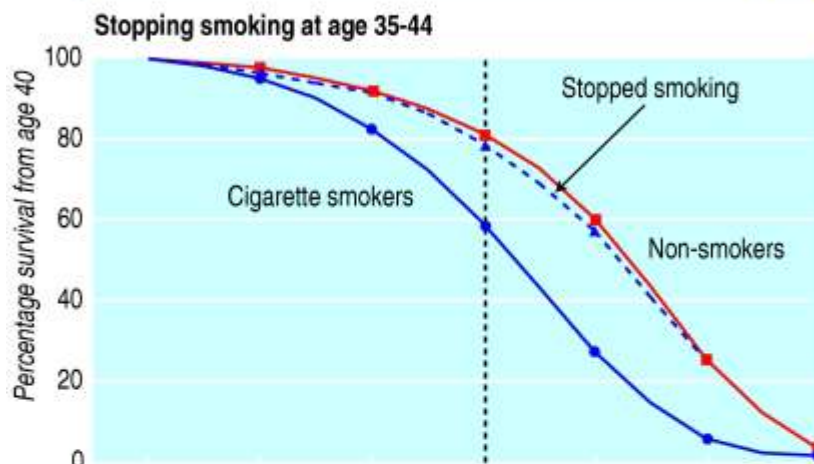
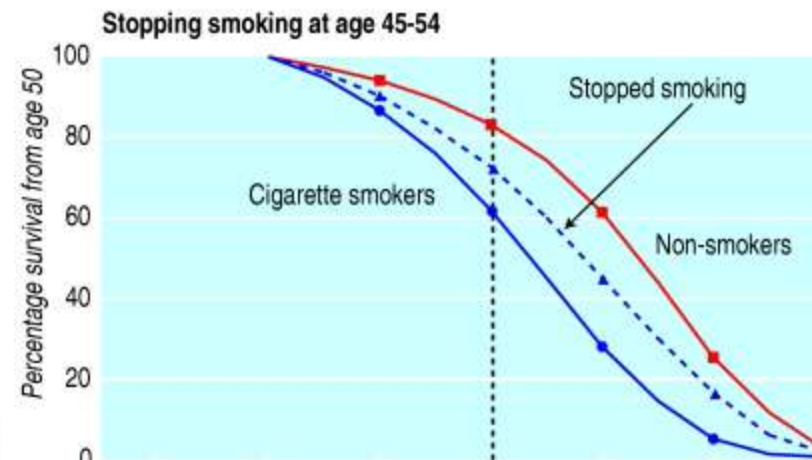


Doll R, et al. BMJ. 328:1519, 2004.

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より

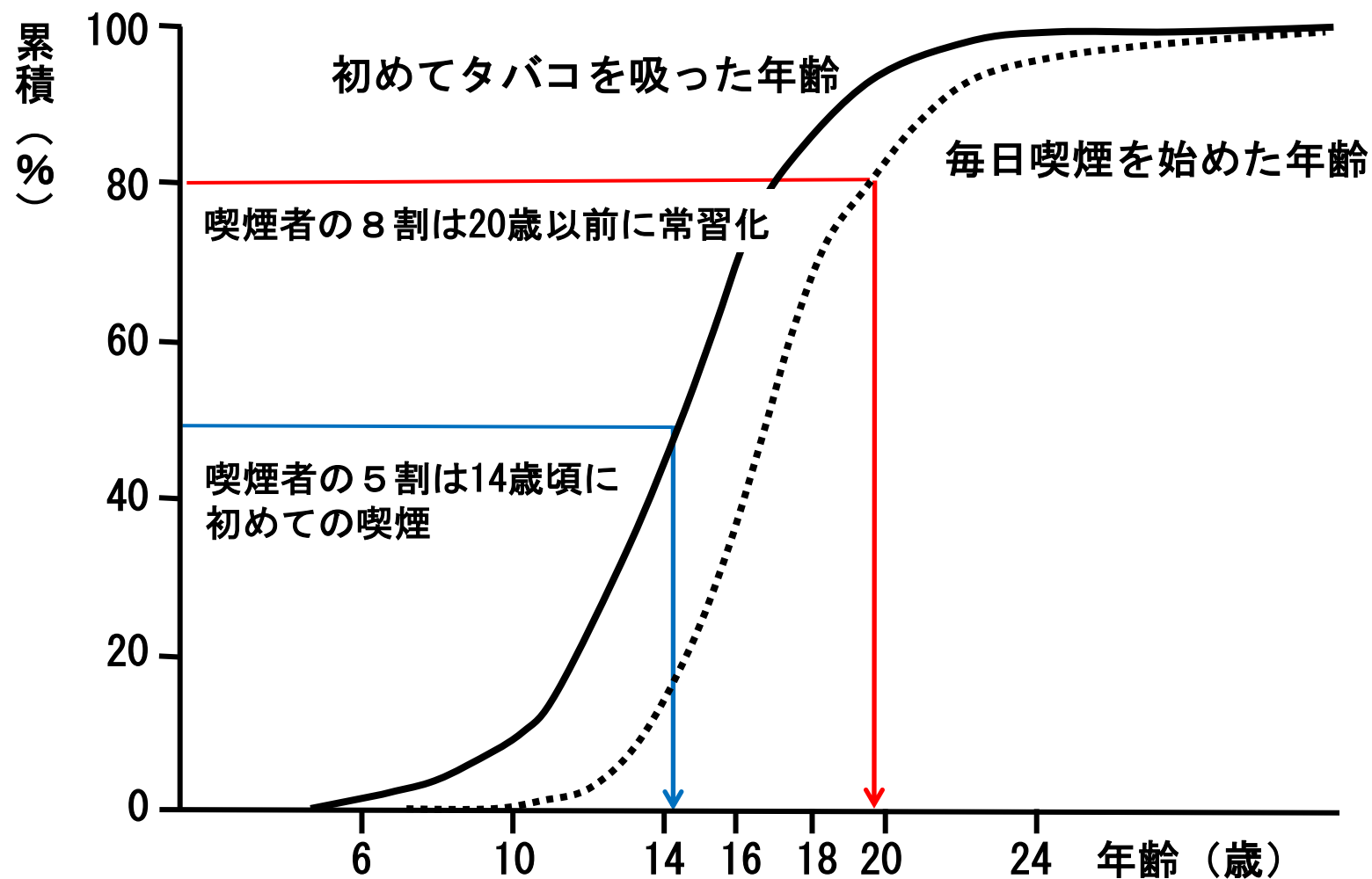


禁煙の効果



初めての喫煙・毎日喫煙開始の累積喫煙率

(30～39歳の喫煙者データ)



簗輪真澄、尾崎米厚: J Natl Inst Public Health 54; 262-277, 2005.

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作／喫煙と健康に関するスライド集より



特定非営利活動法人

日本肺癌学会

THE JAPAN LUNG CANCER SOCIETY

科学的根拠に基づくがんリスク評価

	全がん	肺がん	肝がん	胃がん	大腸がん		乳がん	食道がん	膵がん	前立腺がん	子宮頸がん	子宮内膜がん	卵巣がん	頭頸部がん	膀胱がん
															
喫煙	確実	確実	確実	確実	可能性あり		可能性あり	可能性あり	確実	確実		確実		確実	確実
受動喫煙		確実					可能性あり								
飲酒	確実		確実		確実	確実	確実		確実						

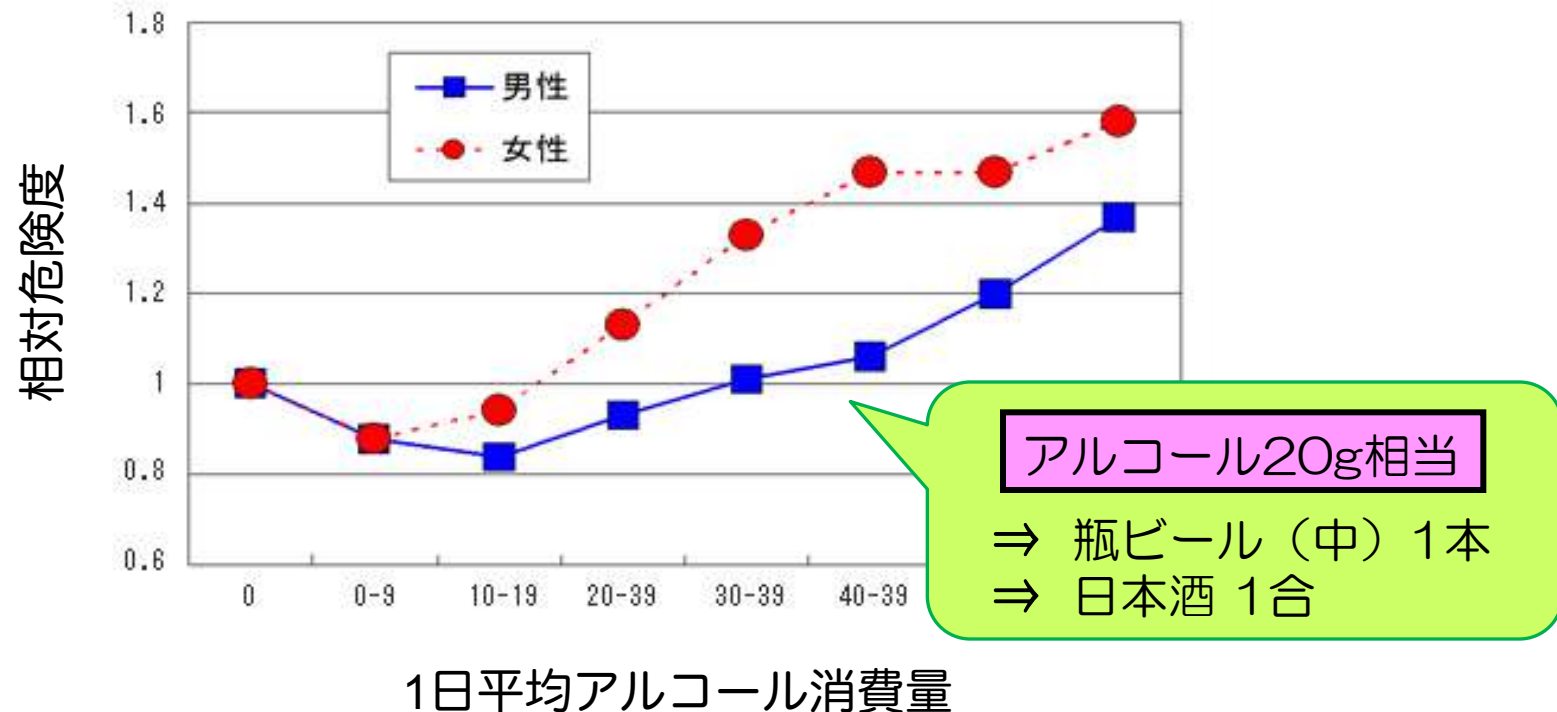
飲酒



1日の平均アルコール消費量と死亡率

◎ 海外の14の疫学研究のメタ分析

飲酒量 (ml) × アルコール度数 (%) × アルコールの比重0.8 = 純アルコール量 (g)



飲酒量の目安 (1日あたり純エタノール量換算で23G程度)

日本酒 ... 1合

ビール大瓶（633ml） ... 1本

焼酎・泡盛 ... 原液で1合の2/3

ウィスキー・ブランデー ... ダブル1杯

ワイン ... ボトル1/3程度

食事

偏らずバランスよくとる。

- 塩蔵食品、食塩の摂取は最小限に。
- 野菜や果物不足にならない。
- 飲食物を熱い状態で取らない。

目標

- 食塩は1日あたり男性8g、女性7g未満、特に、高塩分食品（たとえば塩辛、練りうになど）は最小限に控えましょう。

がん予防研究 エビデンス評価

		全がん	肺がん	肝がん	胃がん	大腸がん		乳がん	食道がん	膵がん	前立腺がん	子宮頸がん	子宮内膜がん	卵巣がん	頭頸部がん	膀胱がん
						結腸がん	直腸がん									
食品	野菜	●	●	●	可能性あり ▼	●	●	●	ほぼ確実 ▼	●	●	●	●	●		
	果物	●	可能性あり ▼	●	可能性あり ▼	●	●	●	ほぼ確実 ▼	●	●	●	●	●		
	大豆		●	●				可能性あり ▼	●		可能性あり ▼					
	肉	●	●	●	●	可能性あり 保存肉／赤肉		●	●	●	●	●	●	●		
	魚	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	可能性あり ▼	●	●		
	穀類		●	●	可能性あり ▲	●	●	●	●		●	●	●	●		
	高塩分食品				ほぼ確実 ▲											
	牛乳・乳製品	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	食パターン				●	●	●	●				●	●	●		
飲料	緑茶	●			データ不十分(男) 可能性あり(女) ▼			●			●	●	●	●		
	コーヒー			ほぼ確実 ▼		●	●					●	可能性あり ▼	●		
熱い飲食物									ほぼ確実 ▲							

関連の強さ	リスクを下げるもの	リスクを上げるもの
確 実	● 食物繊維を含む食品【大腸がん】 ● 中～高強度の身体活動【結腸がん】	● 赤肉・加工肉【大腸がん】 ● 飲酒【口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、食道がん、肝臓がん、大腸〔(男性)がん、乳がん(閉経後)】 ● βカロテン【肺がん】 ● アフラトキシン【肝臓がん】 ● 飲料水中のヒ素【肺がん】 ● 肥満【食道がん、膵臓がん、肝臓がん、大腸がん、乳がん(閉経後)、子宮体がん、腎臓がん】 ● 成人後の体重増加【乳がん(閉経後)】 ● 高身長【大腸がん、乳房がん、卵巣がん】
可能性大	● 非でんぷん野菜【口腔がん、咽頭がん、喉頭がん】 ● にんにく【大腸がん】 ● 果物【口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、肺がん】 ● カルシウムを含む食事(牛乳やサプリメントなど)【大腸がん】 ● コーヒー【肝臓がん、子宮体がん】 ● 中～高強度の身体活動【乳がん(閉経後)、子宮体がん】 ● 高強度の身体活動【乳がん(閉経前)】 ● 肥満【乳がん(閉経前)】 ● 若年時(18－30歳)のBMI 30以上の肥満【乳がん】 ● 授乳【乳がん】	● 加工肉【胃がん(噴門部以外)】 ● 中国式塩蔵魚【鼻咽頭がん】 ● 塩蔵食品【胃がん】 ● グリセミック負荷(※)【子宮体がん】 ● 飲料水中のヒ素【膀胱がん、皮膚がん】 ● マテ茶【食道がん】 ● 飲酒【胃がん(女性)、乳がん(閉経前)】 ● 肥満【胃がん(噴門部)、胆のうがん、卵巣がん、前立腺がん(進行)】 ● 高身長【膵臓がん、前立腺がん、腎臓がん】 ● 重い出生時体重【乳がん(閉経前)】

(※)グリセミック負荷:食事の中で摂取される炭水化物の質と量とを同時に示す指標です。血糖を急激に上昇させる食品の摂取量が多い場合や、血糖を緩やかに上昇させる食品であっても摂取量が多い場合は高くなります。

身体活動

厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2013」

目標

- 歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を 1 日60分 行いましょう。また、息がはずみ汗をかく程度の運動は 1 週間に60分程度おこないましょう。
- 65歳以上の高齢者については、“強度を問わず、身体活動を毎日40分 行うこと”

がん予防研究 エビデンス評価

	全がん	肺がん	肝がん	胃がん	大腸がん		乳がん	食道がん	膵がん	前立腺がん	子宮頸がん	子宮内臓がん	卵巢がん	頭頸部がん	膀胱がん
喫煙	確実	確実	確実	確実	可能性あり		可能性あり	可能性あり	確実	確実		確実		確実	確実
受動喫煙		確実					可能性あり								
飲酒	確実		確実		確実	確実	確実	確実							
肥満	可能性あり BMI 男18.5未満 女20以上		ほぼ確実		ほぼ確実		可能性あり BMI30以上					可能性あり			
運動					ほぼ確実	ほぼ確実	可能性あり								

適正体重の維持

適正な範囲内に。

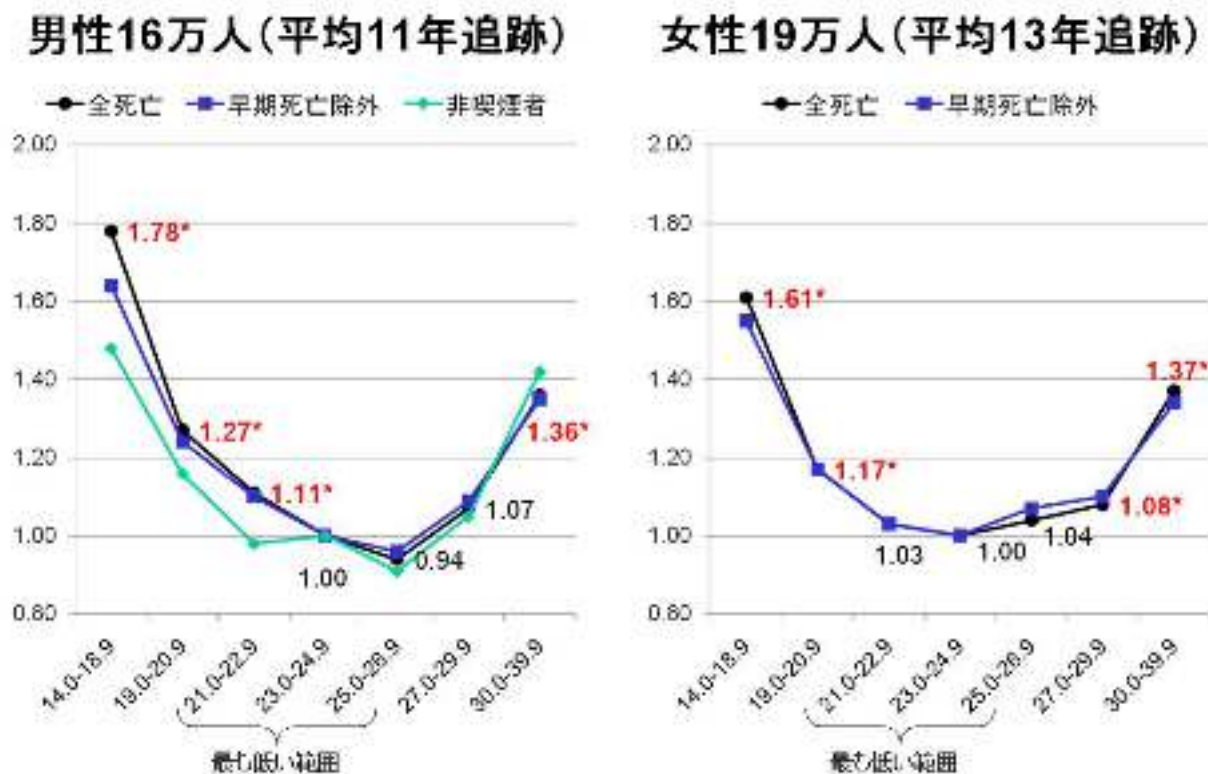
目標

- 中高年期男性の適正なBMI値（Body Mass Index 肥満度）は21～27、中高年期女性では21～25です。この範囲内になるように体重を管理しましょう。
- BMIの求め方 $\text{BMI値} = \text{体重(kg)} / \text{身長(m)}^2$

BMI別全死亡リスク

◎ 日本の7つの研究、35万人以上のデータを併せて検討

全死因



がん発生に関連するウイルス・細菌

原因となるウイルス・細菌	がんの種類
ヘリコバクター・ピロリ(H. pylori)	胃がん
B型・C型肝炎ウイルス(HBV、HCV)	肝臓がん
ヒトパピローマウイルス (HPV)	子宮頸がん、陰茎がん、外陰部がん、膣がん、 肛門がん、口腔がん、中咽頭がん
エプスタイン・バーウイルス(EBV)	上咽頭がん、バーキットリンパ腫、ホジキンリンパ腫
ヒトT細胞白血病ウイルスI型 (HTLV-1)	成人T細胞白血病／リンパ腫



ご静聴ありがとうございました

Hiroko Nakagawa

Email: hirokosenda612@gmail.com

10th floor, Public Health Department